

생명과학

2026학년도 1학기 생명과학 교수학습 및 세부 평가 계획

학교명	학년	과목	학기	학급	지도교사
오현고등학교	2학년	생명과학	1학기	2학년 선택자	000

1 생명과학 교수학습 및 평가 방법

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서						담당 교사: 000		
시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업·평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
3월	1주	2/2	생 명 과 학 의 이해	[12생과01-01] [12생과01-02]	■강의식수업 ■조사 활동	■ 퀴즈 ■ 발표	[교통안전·자연·안전] -자전거 교통사 고 사례 및 예방 법 탐색하기	·대체공휴일(2) ·1학기 개학(3)
	2주	3/5	물 질 대 사 와 에너지, 물질 대사와 건강	[12생과01-03] [12생과01-04] [12생과01-05]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	3주	3/8	물 질 순 환 과 에너지흐름	[12생과01-06]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	4주	3/11	개체군과 군 집의 상호작 용	[12생과01-07]	■강의식수업	■ 퀴즈	[교과연계진로교 육] 국립공원레인 저	
	5주	0/11						

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서					담당 교사: 000			
시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
4월	1주	3/14	신 경 자 극 전 도와 시냅스 전달	[12생과02-01] [12생과02-02]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	2주	3/17	신경계의 구 조와 기능	[12생과02-03]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	3주	3/20	항상성	[12생과02-04]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	4주	3/23	우리 몸의 방어작용	[12생과02-05]	■강의식수업	■ 퀴즈		·1차 정기시험 (24)
	5주	0/23						·1차 정기시험 (27~28) ·학교운동회 (29~30)
5월	1주	0/23						
	2주	2/25	항 원 항 체 반 응과 백신	[12생과02-06]	■강의식수업	■ 퀴즈		·재량휴업일 (4) ·어린이날 (5)
	3주	1/26	항 원 항 체 반 응과 백신	[12생과02-07]	■강의식수업	■ 퀴즈	[교과연계진로교 육] 백신 개발 연구원	·1,2학년 현장체험학 습 (13~15)
	4주	3/29	유전자와 염 색체	[12생과03-01]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	5주	3/32	생 식 세 포 의 형성과 생명 의 연속성	[12생과03-02]	■강의식수업	■ 퀴즈	[자연환경각종 테러사 고발생시 대처 요령 -테러 발생 시 대처 방법 탐색 하기]	·대체공휴일 (25)

2026학년도 1학기 교과진도 운영 계획서						담당 교사: 000		
시기		시수/ 누계	단원명	교육과정 (성취기준)	수업-평가 방법, 수업·평가 연계의 주안점			비고 (학교 행사)
					수업방법	평가방법	안전/진로/다문 화 교육 운영 계획	
6월	1주	2/34	생 식 세 포 의 형성과 생명 의 연속성	[12생과03-02]	■강의식수업	■ 퀴즈		·지방선거일(3)
	2주	3/37	진화의 원리	[12생과03-03]	■강의식수업 ■ 조사활동	■ 퀴즈 ■ 보 고 서 평 가(수행평가 연계)		
	3주	3/40	생물의 분류 체계	[12생과03-04]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	4주	3/43	생물의 분류 체계	[12생과03-04]	■강의식수업	■ 퀴즈		
	5주	3/46	동물계와 식 물계	[12생과03-05]	■강의식수업	■ 퀴즈	[교과연계진로교 육] 법식물학자	
7월	1주	0/46						·2차 정기시험 (3)
	2주	1/47	과학 진로 탐색		■모둠별수업			·2차 정기시험 (6~7) ·자율적 교육과정 (9~10)
	3주	0/47						·자율적 교육과정 (13~16) ·제헌절(17)
	4주	1/48	과학 진로 탐색		■모둠별수업		[교과연계진로교 육] 진화생물학자	·여름방학(21~8/17)

1 평가의 목적

‘생명과학’은 ‘생명과학 기초 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람’을 육성하기 위한 과목이다. ‘생명과학’에서는 생명과학 탐구능력과 태도를 함양하며, 생명과학 분야의 기본 개념을 이해하고, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 생명 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 역량 함양에 중점을 둔다.

- 가. 생명 현상에 대한 과학적 흥미와 호기심을 바탕으로, 생명과학 관련 일상생활 문제를 인식하고 이를 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.
- 나. 과학의 탐구 방법을 활용하여 생명과학 관련 문제의 해결 방안을 탐색하고 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.
- 다. 생명 현상을 과학적으로 탐구하여 생명과학의 핵심 개념을 이해한다.
- 라. 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고 이를 바탕으로 개인과 사회의 문제해결에 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

2 평가의 기본 방향과 방침, 유의사항, 결과의 활용

가. 기본방향

- 1) ‘생명과학’에서 평가는 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.
- 2) ‘생명과학’ 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.
- 3) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등의 경우 적절한 평가 방법을 제공하여 교육적 요구에 맞는 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- 4) ‘생명과학’ 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안이나 평가 도구를 활용한다.

나. 방침

- 1) 정기시험은 선택형으로 평가한다.
- 2) 정기시험은 사고력, 문제 해결력, 창의력 등 고등 사고 기능을 평가하도록 한다.
- 3) 평가 문항의 출제는 문항의 타당도, 신뢰도, 난이도, 객관도 등을 고려하여야 한다.
- 4) 서술형 배점은 정수 배점으로 한다.

라. 결과의 활용

- 1) 평가 결과는 학습자의 성취 수준, 교과 능력의 발달 정도를 판단하고, 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 평가 도구를 개선하는 데 활용한다.
- 2) 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수·학습에 영향을 미치는 여러 요인을 분석하여 학습자의 교과 능력을 향상과 인성, 진로 교육, 학부모 상담 자료로 활용한다.
- 3) 교육과정 -교수·학습 - 평가의 연결성을 파악하여 다음 수업 계획에 반영한다.

3 세부 평가 계획

평가 종류	정기시험(60%)				수행평가(40%)	총점
영역	1차 정기시험		2차 정기시험		생명과학 개념 심층 탐구 보고서	300
	I. 생명체시스템의 구성~II. 항상성과 몸의 조절 03. 항상성		II. 항상성과 몸의 조절 04. 우리 몸의 방어작용~III. 동물계와 식물계		전범위	
방법	선택형	서답형	선택형	서답형	서•논술형	
배점	100	0	100	0	100	100%
(반영비율)	30%	0%	30%	0%	40%	
서(논)술형 평가 반영비율 (100%기준)	0%				40%	40%
시기	4월		7월		6월	
평가내용 (성취기준)	[12생과01-01], [12생과01-02], [12생과01-03], [12생과01-04], [12생과01-05], [12생과01-06], [12생과01-07], [12생과02-01], [12생과02-02], [12생과02-03], [12생과02-04]		[12생과02-05], [12생과02-06], [12생과02-07], [12생과03-01], [12생과03-02], [12생과03-03], [12생과03-04], [12생과03-05]		[12생과01-01], [12생과01-02], [12생과01-03], [12생과01-04], [12생과01-05], [12생과01-06], [12생과01-07], [12생과02-01], [12생과02-02], [12생과02-03], [12생과02-04], [12생과02-05], [12생과02-06], [12생과02-07], [12생과03-01], [12생과03-02], [12생과03-03], [12생과03-04], [12생과03-05]	

4 성취도 산출 방법

석차등급 산출	5등급	
성취도	5단계(A-B-C-D-E)	
학기말 성취율과 성취도	성취율	성취도
	90%이상	A
	80%이상 ~ 90% 미만	B
	70%이상 ~ 80% 미만	C
	60%이상 ~ 70% 미만	D
	60% 미만	E
정기시험 고사별 분할점수	성취수준별 추정분할점수	
수행평가 영역별 분할점수	생명과학 개념 심층 탐구 보고서 (100점 만점)	
	성취도 구분	분할점수
	A/B	90
	B/C	80
	C/D	60
	D/E	40

5 수행평가 영역별 세부기준(배점 및 채점기준)

○ 생명과학 개념 심층 탐구 보고서(100점)

수행 과제	생명과학 교과서 속 개념을 한 가지 선정하여 심층 탐구함.				
교육과정 성취기준	[12생과01-01], [12생과01-02],[12생과01-03], [12생과01-04], 12생과01-05], [12생과01-06],[12생과01-07], [12생과02-01], [12생과02-02], [12생과02-03],[12생과02-04], [12생과02-05], [12생과02-06], [12생과02-07], [12생과03-01], [12생과03-02], [12생과03-03], [12생과03-04], [12생과03-05]				
평가기준	상	교과서 내 생명과학 개념을 정확히 선정하여 탐구 동기를 체계적으로 서술하고, 교과 맥락에 맞는 심화 탐구를 수행함. 공신력 있는 외부 자료를 활용해 원리를 논리적으로 해석하며, 출처 표기 형식을 완벽히 준수하여 보고서의 구조적 완성도가 매우 높음.			
	중	교과서 개념을 바탕으로 탐구 주제를 선정하고 관련 내용을 설명할 수 있음. 교과서 외 자료를 활용하려 노력하였으나 원리에 대한 심층적인 분석이나 문장 간의 논리적 연결이 다소 부족함. 출처 표기 등의 형식을 대체로 갖추어 보고서를 작성함.			
	하	교과서 개념을 선정하여 보고서를 작성하려는 시도는 보이나, 탐구 동기와 원리에 대한 설명이 단순 사실 나열에 그침. 자료 활용이 제한적이고 출처 표기나 보고서 구성의 논리성이 부족하여 보완이 필요함.			
평가방법	☒ 서술·논술		☐ 구술·발표	☐ 토의·토론	☐ 프로젝트
	☐ 실험·실습		☐ 포트폴리오	☐ 기타	
	☒ 교사 관찰 및 기록		☐ 자기평가		☐ 동료평가
평가 요소	수행수준(채점기준)				배점
주제 선정의 적절성 (25)	· 교과서 내 개념을 선정하고 해당 개념이 실린 교과서 페이지를 명확히 제시함. · 해당 개념 선정의 타당성과 필요성을 체계적으로 서술함(탐구 동기). · 단순 지식 습득을 넘어 심화 탐구가 가능한 개념을 선정함.			3가지 충족	25
				2가지 충족	20
				1가지 충족	15
				조건 미충족	10
				미기재	5
심화 탐구의 수준 (25)	· 선정한 과학적 개념의 정의를 교과 맥락에 맞게 정확하게 설명함. · 교과서 외 자료를 활용하여 깊이 있게 탐구함. · 교육과정 내 개념과의 연계성이 명확함.			3가지 충족	25
				2가지 충족	20
				1가지 충족	15
				조건 미충족	10
				미기재	5
논리성 및 구조 (25)	· 서술 내용이 일관되며 문장 간 논리적 연결이 매끄러움. · 탐구 자료를 자신의 언어로 해석하여 서술함. · 단순 사실 나열이 아닌 원리에 대한 설명을 포함하여 서술함.			3가지 충족	25
				2가지 충족	20
				1가지 충족	15
				조건 미충족	10
				미기재	5
자료 활용 및 출처 (25)	· 공신력 있는 기관(대학, 연구소 등)의 자료를 활용함. · 출처 표기 양식(저자, 제목, URL 등)을 일관되고 정확하게 준수함. · 출처(논문, 학술 기사, 전문 서적 등)를 2가지 이상 제시함.			3가지 충족	25
				2가지 충족	20
				1가지 충족	15
				조건 미충족	10
				미기재	5
총점 100점	※ 미인정 결석 등 추가평가가 불가능한 경우 : 10점 부여				10

6 동점자 처리 규정

가. 동점자 처리 방안 및 우선순위

선택	방안명		방안 순위	방안내 순위	최저 배점
0	전체미적용				
	정기시험/수행평가순		1		
		정기시험		1	
		수행		2	
0	정기시험순/수행평가순		2		
		(지필) 1차 정기시험		2	
		(지필) 2차 정기시험		1	
		(수행) 생명과학 개념 심층 탐구 보고서		3	
0	정기시험 배점순		3		
		(지필) 1차 정기시험 배점순		2	
		(지필) 2차 정기시험 배점순		1	

나. 배점순의 최저 배점은 높은 배점에서부터 3번째의 배점으로 선택한다.

7 결시자 성적 처리

가. 정기시험 결시자 성적 처리

- 1) 정기시험을 결시한 경우 학교 학업성적관리규정에 따라 기준 고사의 석차에 해당되는 점수를 기준점으로 결시 유형에 따른 인정점을 산출한다.
- 2) 기준 고사에 동점자가 있는 경우 중간석차를 활용한다.
- 3) 기준 고사의 선정
 - 가) 결시자의 다른 정기시험 성적이 있는 경우
 - 응시한 정기시험을 기준 고사로 선정한다.
 - 나) 결시자의 다른 정기시험 성적이 없는 경우
 - (1) 결시자가 응시한 수행평가를 기준 고사로 선정한다.
 - (2) 응시한 수행평가가 2회 이상인 경우 반영비율을 반영한 환산점수를 기준 고사로 선정한다.

나. 수행평가 결시자 성적 처리

- 1) 수행평가를 치를 수 있는 다른 날짜를 제시(2회)하여 탐구 활동을 수행하도록 하고 결과물을 받는다.
- 2) 제시된 다른 날짜에도 수행평가를 치르지 않았을 경우 학교 학업성적관리규정을 준용하여 기준 고사의 석차에 해당되는 점수를 기준점으로 결시 유형에 따른 인정점을 산출한다.
- 3) 기준 고사에 동점자가 있는 경우 중간석차를 활용한다.
- 4) 출석인정결석인 경우 기준점의 100%, 병결석인 경우 기준점의 80%, 미인정 결석, 결과 및 미응시인 경우 미실시자/미제출자에 준하는 점수를 부여한다.
 - * 수행평가 최초 결시와 추가 2회 결시 사유 중 가장 반영비율이 낮은 결시 사유를 적용한다.
- 5) 기준 고사의 선정
 - 가) 결시자의 다른 수행평가 성적이 있는 경우
 - (1) 결시자가 응시한 수행평가를 기준 고사로 선정한다.
 - (2) 응시한 수행평가가 2회 이상인 경우 반영비율을 반영한 환산점수를 기준 고사로 선정한다.

나) 결시자의 다른 수행평가 성적이 없는 경우

(1) 결시자가 응시한 정기시험을 기준 고사로 선정한다.

(2) 반영되는 성적은 2차, 1차 순으로 한다.

6) 전입생 및 학적 변동자 인정점부여

가) 학적 변동 전의 수행평가는 출석인정결석에 준하여 인정점을 부여한다.

나) 전입 당시 원적교에서 수행 평가를 실시한 경우 원적교의 원점수를 그대로 인정한다.

다. 위에 해당되지 않는 예외적인 사례가 있을 경우에는 학업성적관리위원회에서 결정한다.

가. 성취기준별 성취수준

(1) 생명 시스템의 구성

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[[12생과01-01] 생물 및 생명과학의 특성을 이해하고 생명과학의 성과를 협력적으로 소통할 수 있다.	A	생물의 특성을 이해하고, 생물과 비생물을 구분할 수 있는 특징에 대해 설명하며, 생명과학의 성과가 여러 학문의 성과에 영향을 받았다는 사례 조사를 바탕으로 생명과학의 특성과 성과에 대해 다양한 방식으로 표현하고 공유함으로써 생명 현상의 경이로움을 인식한다.
	B	생물과 생명과학의 특성을 이해하고, 생물과 비생물을 구분할 수 있는 특징과 생명과학의 성과에 대해 설명하며, 생명 현상에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
	C	생물과 생명과학의 특성을 이해하고, 생물의 특성에 해당하는 생명현상의 예와 생명과학의 성과를 제시하고, 생명 현상에 대한 흥미를 가진다.
	D	생물의 특성에 해당하는 생명 현상의 예와 생명과학의 성과를 말할 수 있다.
	E	생물의 특성과 생명과학의 성과를 나열할 수 있다.
[12생과01-02] 세포에서부터 생태계까지 생명 시스템의 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들 수 있다.	A	세포에서부터 생태계까지 생명 시스템을 구성하는 각 단계는 생명 시스템으로서 기능하고 있음을 이해하고, 생명 시스템 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들어 공유하며, 생명 시스템의 신비로움과 경이로움을 인식한다.
	B	세포에서부터 생태계까지 생명 시스템을 구성하는 단계가 각각 생명 시스템으로서 기능하고 있음을 이해하고, 생명 시스템 구성 단계의 특징에 대한 설명 자료를 만들어 설명하고, 생명 시스템에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
	C	생명 시스템을 이해하여 생명 시스템 구성 단계의 특징에 대한 설명 자료를 만들고, 생명 시스템에 대한 흥미를 가진다.
	D	생명 시스템의 구성 단계와 각 단계의 특징을 말할 수 있다.
	E	생명 시스템의 구성 단계를 나열할 수 있다.
[12생과01-03] 물질대사 과정에서의 에너지 전환 과정을 바탕으로 다양한 생명 활동에서의 에너지 사용을 추론할 수 있다.	A	물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 통해 생명 활동에 사용되는 ATP가 생성되는 것을 이해하고, 에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 추론하는 과정에서 자신의 생각과 주장을 표현하는 데 과학적 언어를 사용하며, 물질대사의 경이로움을 인식한다.
	B	물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 통해 생명 활동에 사용되는 ATP가 생성되는 것을 이해하고, 에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 추론하는 과정에서 물질대사에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
	C	물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환 과정을 이해하고, 다양한 생명 활동에서의 에너지 사용을 추론하는 과정에서 물질대사에 대해 흥미를 가진다.
	D	에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 바탕으로 말할 수 있다.
	E	다양한 생명 활동의 물질대사 과정에서 에너지 전환이 일어남을 말할 수 있다.
[12생과01-04] 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론할 수 있다. <탐구활동> 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험하기	A	소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 이해하며, 이 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론함으로써 기관계의 통합적 작용에 대한 신비로움을 인식한다.
	B	소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 신체의 생리적 변화와 연관지어 설명하고, 기관계의 통합적 작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	소화, 순환, 호흡, 배설 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 설명하고, 기관계의 통합적 작용에 대한 흥미를 가진다.
	D	소화, 순환, 호흡, 배설 과정에서 일어나는 기관계의 통합적 작용을 설명할 수 있다.
	E	소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 말할 수 있다.
	A	우리 몸에서 물질대사 이상에 따라 나타나는 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 물질대사 이상에 따른 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생과01-05] 물질대사 관련 질병 조사를 위한 방법을 고안하여 수행하고 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통할 수 있다.		토의하며 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식한다.
	B	물질대사 관련 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학에 흥미를 가진다.
	C	물질대사 관련 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 대사성 질환을 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 다양한 형식으로 표현하고 공유할 수 있다.
	D	대사성 질환의 원인과 예, 예방하기 위한 생활 습관을 조사하여 설명할 수 있다.
	E	대사성 질환의 원인과 예를 말할 수 있다.
[12생과01-06] 생태계의 구조를 이해하고 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명할 수 있다.	A	생태계를 구성하는 생물요소와 비생물요소의 종류와 특징을 이해하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생태계 구성 요소들의 관계와 중요성을 설명할 수 있으며, 생태계 보전의 가치를 인식한다.
	B	생태계 구성 요소를 생물요소와 비생물요소로 구분하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지 흐름을 이해하며, 생태계 구성 요소들의 중요성을 설명하는 과정에서 생태계 구조에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	생태계의 구조를 바탕으로 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 설명할 수 있다.
	D	생태계의 구조를 설명할 수 있다.
	E	생태계 구성 요소를 말할 수 있다.
[12생과01-07] 개체군과 군집의 특성을 이해하고 이들의 상호작용의 예를 조사하여 발표할 수 있다. <탐구 활동> 방형구법으로 식물 군집 분석하기	A	개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 조사하여 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 신비로움을 인식한다.
	B	개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	개체군과 군집의 특성을 이해하고, 개체군과 군집 내에서 일어나는 상호작용을 구분하여 설명할 수 있다.
	D	개체군과 군집의 특성을 설명하고 개체군과 군집 내에서 상호작용이 일어남을 말할 수 있다.
	E	개체군과 군집에서 다양한 상호작용이 일어남을 말할 수 있다.

(2) 항상성과 몸의 조절

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생과02-01] 신경세포의 구조와 기능을 이해하고, 신경세포에서의 전도 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	A	신경세포의 구조와 종류를 바탕으로 기능을 설명하고, 전도과정의 막전위 변화를 모식도로 표현하여 신경세포 구조와 기능의 신비로움을 인식한다.
	B	신경세포의 구조와 기능, 종류를 설명하고, 모식도로 표현된 신경세포에서 전도 과정을 설명할 수 있다.
	C	신경세포의 종류를 구조에 따라 구분하고, 신경세포의 구조에 흥미와 호기심을 가진다.
	D	신경세포의 기능과 구조를 말할 수 있다.
	E	신경세포의 기능을 알고, 신경세포의 구조에 흥미를 가진다.
[12생과02-02] 시냅스를 통한 신경신호의 전달 과정을 이해하고, 약물이 시냅스 전달에 영향을 미치는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	A	시냅스에서 일어나는 신경신호 전달 과정을 이해하고, 신호전달 과정에 영향을 미치는 약물의 종류를 조사하며, 약물이 시냅스 전달에 미치는 영향과 사례를 다양한 방식으로 표현하고 공유하는 과정에서 신경신호 전달 과정의 경이로움을 인식한다.
	B	시냅스에서 일어나는 신경신호 전달 과정을 이해하고, 신경신호 전달 과정에 영향을 미치는 약물의 특징과 사례를 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		성취기준별 성취수준
	C	시냅스에서 신경 신호 전달 과정이 일어남을 알고, 신경 신호 전달에 영향을 미치는 약물이 있음에 관심을 가진다.
	D	시냅스의 구조를 이해하고, 시냅스 구조에 흥미를 가진다.
	E	시냅스에서 신경 신호 전달이 일어남을 말할 수 있다.
[12생과02-03] 사람 신경계의 구조와 기능을 이해하고 중추 신경계와 말초 신경계의 특징을 설명할 수 있다. <탐구 활동> 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조 탐구하기	A	사람 신경계의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 중추 신경계와 말초 신경계의 특징을 비교하고, 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조 탐구를 바탕으로 뇌의 구조와 기능을 설명하는 과정에서 사람 신경계의 정교함에 경이로움을 인식한다.
	B	사람의 신경계를 구성하는 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조를 탐구하는 과정에서 사람 신경계 구조에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	사람의 신경계를 구성하는 중추 신경계와 말초 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 사람 신경계의 구조에 흥미를 가진다.
	D	사람의 신경계를 중추 신경계와 말초 신경계로 구분하고, 중추 신경계가 뇌와 척수로 구성되어 있음을 말할 수 있다.
	E	사람의 신경계를 중추 신경계와 말초 신경계로 구분됨을 말할 수 있다.
[12생과02-04] 내분비계와 신경계 작용 원리와 상호작용의 이해를 바탕으로 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 추론할 수 있다. <탐구 활동> 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용 탐구하기	A	내분비계와 신경계의 작용 원리와 상호작용의 이해를 바탕으로 항상성이 유지되는 과정을 추론하고, 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용에 대해 탐구하고 항상성이 유지되는 과정을 설명하는 과정에서 항상성 유지 원리의 경이로움을 인식한다.
	B	내분비계와 신경계를 통해 우리 몸에서 일어나는 항상성 유지 기작을 이해하고, 스마트 헬스케어를 활용한 항상성 유지 작용에 대해 탐구하는 과정에서 항상성 유지 과정에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	우리 몸의 항상성 유지에 내분비계와 신경계가 관여함을 이해하고 항상성 유지의 예를 알고 항상성 유지 원리에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
	D	우리 몸이 내분비계와 신경계를 통해 항상성을 유지한다는 사실을 알고, 항상성 유지 원리에 대해 흥미를 가진다.
	E	우리 몸의 항상성 유지에 내분비계와 신경계가 관여함을 말할 수 있다.
[12생과02-05] 병원체의 종류와 특징을 이해하고 우리 몸의 방어 작용을 선천적 면역과 후천적 면역으로 구분하여 설명할 수 있다.	A	선천적 면역과 후천적 면역의 과정을 비교하여 설명하고 공유하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 대한 경이로움을 인식한다.
	B	질병의 원인이 되는 병원체의 종류와 특징을 이해하고, 우리 몸의 방어 작용을 선천적 면역과 후천적 면역으로 구분하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	병원체의 종류와 특징을 이해하고 우리 몸의 방어 작용에 대해 흥미를 가진다.
	D	병원체의 종류를 구분할 수 있다.
	E	병원체가 감염성 질병의 원인이 됨을 말할 수 있다.
[12생과02-06] 항원 항체 반응의 특이성을 이해하고, 혈액의 응집 반응 원리를 이용하여 혈액형을 판정할 수 있다. <탐구 활동> 혈액형 검사를 통해 혈액형 판별하기]	A	항원 항체 반응의 원리를 이해하고 혈액 응집 반응의 원리를 이용하여 혈액형을 판정하는 과정에서 항원 항체 반응의 특이성에 대해 경이로움을 인식한다.
	B	혈액 응집 반응의 원리를 이용하여 혈액형 검사 결과를 해석하여 결론을 도출하는 과정에서 항원 항체 반응에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
	C	혈액 응집 반응의 원리를 설명할 수 있다.
	D	항원 항체 반응의 특이성을 이해하고, 항원 항체 반응의 특이성에 흥미를 가진다.
	E	항원과 항체의 의미를 말할 수 있다.
[12생과02-07] 백신의 종류와 작용 원	A	백신의 종류와 작용 원리를 조사하고 질병 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식하며, 백신 관련 발표 자료 제작 과정에서 협력적으로 소통하며 백신 개발의 과학의 유용성

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
리를 조사 하고 질병의 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식 하여 협력적으로 소통할 수 있다.		을 인식한다.
	B	백신의 종류와 작용 원리를 조사하고, 질병 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식하고 백신의 원리에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	백신의 종류와 작용 원리를 설명할 수 있다.
	D	백신의 종류를 알고 백신의 필요성을 인식한다.
	E	백신이 감염성 질병을 예방함을 말할 수 있다.

(3) 생명의 연속성과 다양성

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생과03-01] 염색체의 구조를 이해하고, DNA, 유전자의 관계를 설명할 수 있다. <탐구 활동> 염색체 모형을 이용한 핵형 분석하기	A	염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고 염색체 모형을 이용한 핵형 분석 활동에서 핵형 분석 결과의 규칙성을 추론하는 과정에서 유전자와 염색체의 신비로움을 인식한다.
	B	염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고 염색체 모형을 이용한 핵형 분석 결과를 설명하는 과정에서 핵형 분석에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고, 염색체 모형을 이용하여 핵형을 분석하는 과정에서 핵형 분석에 대한 관심을 가진다.
	D	염색체, DNA, 유전자의 관계를 말할 수 있다.
	E	염색체의 구조를 말할 수 있다.
[12생과03-02] 생식세포 형성과정을 체세포분열 과정과 비교하여 설명하고, 생식세포 형성 과정을 창의적인 모델로 제작하여 발표하며, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 유전적 다양성과 관련지어 추론하는 과정에서 생식세포 형성과정의 신비로움을 인식한다.	A	생식세포 형성과정을 체세포분열 과정과 비교하여 설명하고, 생식세포 형성 과정을 창의적인 모델로 제작하여 발표하며, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 유전적 다양성과 관련지어 추론하는 과정에서 생식세포 형성과정의 신비로움을 인식한다.
	B	생식세포 형성과정을 체세포분열 과정과 비교하여 설명하고, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 유전적 다양성과 관련한 독창적인 아이디어를 제시하여 설명하는 과정에서 생식세포 형성 과정에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	생식세포 형성과정을 모델로 표현하고, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성과 관련지어 말하는 과정에서 생식세포 형성과정에 대해 관심을 가진다.
	D	생식세포 형성과정을 이해하고 생식세포 형성의 중요성을 말할 수 있다.
	E	생식세포 형성과정이 생명의 다양성 유지에 기여함을 말할 수 있다.
[12생과03-03] 생물 진화의 원리를 이해하고, 생물 진화 연구의 다양한 사례를 조사하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	변이와 자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 이해하고, 생물 진화의 다양한 연구 사례를 조사하여 설명하는 과정에서 생물 진화의 신비로움을 인식하며, 사례 조사 결과에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	생물 진화의 다양한 사례를 조사하고, 자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 설명하는 과정에서 생물 진화에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 설명하며 진화에 대해 관심을 가진다.
	D	자연선택 과정을 설명할 수 있다.
	E	생물은 오랜 시간에 걸쳐 변화해 왔음을 말할 수 있다.
[12생과03-04] 생물의 분류 체계를 바탕으로 각 분류군의 차이를 이해하고 생물군을 분류 체계에 따라 설명할 수 있다.	A	생물의 분류체계를 바탕으로 각 생물 분류군의 주요 특징과 유연관계를 이해 하고, 각 생물 분류군을 분류 체계에 따라 설명하는 과정에서 생물분류체계의 경이로움을 인식한다.
	B	생물의 분류체계에서 각 분류군의 주요 특징을 이해하고, 각 생물 분류군의 차이를 설명하는 과정에서 생물분류 체계에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	C	생물의 분류체계의 특징을 설명하는 과정에서 생물분류 체계에 대해 관심을 가진다.

교육과정 성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생과03-05] 동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 생물의 유연관계를 계통수로 나타낼 수 있다. <탐구 활동> 온라인 식물도감 만들 기 생물 분류 프로그래밍 을 이용하여 계통수 작성하기	D	생물의 분류체계에 따른 각 분류군을 이루는 생물의 예를 말할 수 있다.
	E	생물의 분류체계에 따라 각 분류군의 차이가 있음을 말할 수 있다.
	A	동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 다양한 식물의 특징을 조사하여 온라인 식물도감을 제작하고, 생물 계통 분석 프로그램을 활용한 생 물의 유연관계를 계통수로 작성하여 발표하는 과정에서 생물 계통수의 신비로 움을 인식한다.
	B	동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 생물 계통 분석 프로그램 을 활용하여 생물의 유연관계를 계통수로 나타내고 설명하는 과정에서 생물분류에 대해 흥미와 호기심을 가진다.
	C	동물과 식물의 문 수준에서의 분류군을 말할 수 있으며, 생물 분류에 관심을 가진다.
	D	동물과 식물 분류군의 문 수준에서 작성된 계통수의 의미를 말할 수 있다.
	E	동물과 식물 분류군의 유연관계가 나타남을 인식한다.

나. 학기단위 성취수준 및 최소성취수준

성취수준	학기 단위 성취수준
A	생물의 특성을 이해하고, 생물과 비생물을 구분할 수 있는 특징에 대해 설명하며, 생명과학의 성과가 여러 학문의 성과에 영향을 받았다는 사례 조사를 바탕으로 생명과학의 특성과 성과에 대해 다양한 방식으로 표현하고 공유함으로써 생명 현상의 경이로움을 인식한다. 세포에서부터 생태계까지 생명 시스템을 구성하는 각 단계는 생명 시스템으로서 기능하고 있음을 이해하고, 생명 시스템 구성 단계의 특징을 바탕으로 체계적인 설명 자료를 만들어 공유하며, 생명 시스템의 신비로움과 경이로움을 인식한다. 물질대사 과정에서 일어나는 에너지 전환을 통해 생명 활동에 사용되는 ATP가 생성되는 것을 이해하고, 에너지가 사용되는 다양한 생명 활동을 추론하는 과정에서 자신의 생각과 주장을 표현하는 데 과학적 언어를 사용하며, 물질대사의 경이로움을 인식한다. 소화제와 소화 효소를 이용한 영양소 분해 실험을 수행하여 소화 과정을 추론하고, 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 이해하며, 이 과정에서 일어나는 기관계의 통합적, 작용을 신체의 생리적 변화와 연관지어 추론함으로써 기관계의 통합적 작용에 대한 신비로움을 인식한다. 우리 몸에서 물질대사 이상에 따라 나타나는 질병 조사 방법을 고안하여 수행하고, 물질대사 이상에 따른 대사성 질환의 종류와 이를 예방하기 위한 올바른 생활 습관에 대해 토의하며 협력적으로 소통하는 과정을 통해 과학이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식한다. 생태계를 구성하는 생물요소와 비생물요소의 종류와 특징을 이해하고, 생태계에서 일어나는 물질의 순환과 에너지의 흐름을 추론하여 생물요소의 구성 요소들의 관계와 중요성을 설명할 수 있으며, 생태계 보전의 가치를 인식한다. 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 방형구법으로 식물 군집을 분석하며, 개체 군과 군집 내에서 일어나는 다양한 상호작용의 종류와 예를 조사하여 발표하는 과정에서 생물의 상호작용에 대한 신비로움을 인식한다. 신경 세포의 구조와 종류를 바탕으로 기능을 설명하고, 전도 과정의 막전위 변화를 모식도로 표현하여 신경 세포 구조와 기능의 신비로움을 인식한다. 시냅스에서 일어나는 신경 신호 전달 과정을 이해하고, 신호 전달 과정에 영향을 미치는 약물의 종류를 조사하며, 약물이 시냅스 전달에 미치는 영향과 사례를 다양한 방식으로 표현하고 공유하는 과정에서 신경 신호 전달 과정의 경이로움을 인식한다. 사람 신경계의 구조와 기능에 대한 이해를 바탕으로 중추 신경계와 말초 신경계의 특징을 비교하고, 실감형 콘텐츠를 활용한 뇌 구조 탐구를 바탕으로 뇌의 구조와 기능을 설명하는 과정에서 사람 신경계의 정교함에 경이로움을 인식한다. 내분비계와 신경계의 작용 원리와 상호작용의 이해를 바탕으로 항상성이 유지되는 과정을 추론하고, 스마트 헬스케어에 활용한 항상성 유지 작용에 대해 탐구하고 항상성이 유지되는 과정을 설명하는 과정에서 항상성 유지 원리의 경이로움을 인식한다. 선천적 면역과 후천적 면역의 과정을 비교하여 설명하고 공유하는 과정에서 우리 몸의 방어 작용에 대한 경이로움을 인식한다. 항원 항체 반응의 원리를 이해하고 혈액 응집, 항체의 원리를 이용하여 혈액형을 판정하는 과정에서 항원 항체 반응의 특이성에 대해 경이로움을 인식한다. 백신의 종류와 작용 원리를 조사하고 질병 예방 측면에서 백신의 필요성을 인식하며, 백신 관련 발표 자료 제작 과정에서 협력적으로 소통하며 백신 개발에 과학의 유용성을 인식한다. 염색체의 구조, DNA, 유전자의 관계를 이해하고 염색체 모형을 이용한 핵형 분석 활동에서 핵형 분석 결과의 규칙성을 추론하는 과정에서 유전자와 염색체의 신비로움을 인식한다. 생식세포 형성 과정을 체세포분열 과정과 비교하여 설명하고, 생식세포 형성 과정을 창의적인 모델로 제작하여 발표하며, 생식세포 형성의 중요성을 생명의 연속성 및 유전적 다양성과 관련지어 추론하는 과정에서 생식세포 형성 과정의 신비로움을 인식한다. 변이와 자연선택에 의한 생물 진화의 원리를 이해하고, 생물 진화의 다양한 연구 사례를 조사하여 설명하는 과정에서 생물 진화의 신비로움을 인식하며, 사례 조사 결과에 대해 협력적으로 소통할 수 있다. 생물의 분류체계를 바탕으로 각 생물 분류군의 주요 특징과 유연관계를 이해하고, 각 생물 분류군을 분류체계에 따라 설명하는 과정에서 생물분류체계의 경이로움을 인식한다. 동물과 식물 분류군의 특징을 문 수준에서 이해하고, 다양한 식물의 특징을 조사하여 온라인 식물도감을 제작하고, 생물 계통 분석 프로그램을 활용한 생물의 유연관계를 계통수로 작성하여 발표하는 과정에서 생물 계통수의 신비로움을 인식한다.

생물의 특성과 생명과학의 성과를 나열할 수 있다. 생명 시스템의 구성 단계를 나열할 수 있다. 다양한 생명 활동의 물질대사 과정에서 에너지 전환이 일어남을 말할 수 있다. 소화, 순환, 호흡, 배설 과정이 기관계의 통합적 작용으로 나타남을 말할 수 있다. 대사성 질환의 원인과 예를 말할 수 있다. 생태계 구성 요소를 말할 수 있다. 개체군과 군집에서 다양한 상호작용이 일어남을 말할 수 있다. 신경 세포의 기능을 알고, 신경 세포의 구조에 흥미를 가진다. 시냅스에서 신경 신호 전달이 일어남을 말할 수 있다. 사람의 신경계를 중추 신경계와 말초 신경계로 구분됨을 말할 수 있다. 우리 몸의 항상성 유지에 내분비계와 신경계가 관여함을 말할 수 있다. 병원체가 감염성 질병의 원인이 됨을 말할 수 있다. 항원과 항체의 의미를 말할 수 있다. 백신이 감염성 질병을 예방함을 말할 수 있다. 염색체의 구조를 말할 수 있다. 생식세포 형성과정이 생명의 다양성 유지에 기여함을 말할 수 있다. 생물은 오랜 시간에 걸쳐 변화해 왔음을 말할 수 있다. 생물의 분류 체계에 따라 각 분류군의 차이가 있음을 말할 수 있다. 동물과 식물 분류군의 유연관계가 나타남을 인식한다.

고	대단원	II. 항상성과 몸의 조절	중단원	03. 항상성
	2학년 ()반 ()번 이 름 :			

1. 항상성

- 외부 환경이 변하더라도 체온, 혈당량, 삼투압과 같은 몸 안의 상태를 일정하게 유지하려는 성질
- ()와 ()의 작용에 의해 유지됨.

2. 내분비계

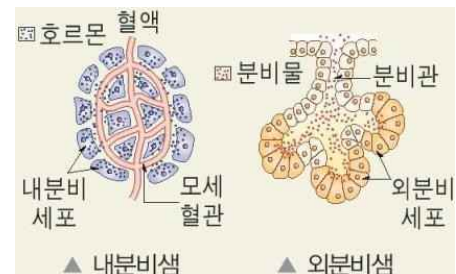
- 신경계와 더불어 몸 안의 상태를 일정하게 유지하는 데 기여함.
- 여러 가지 호르몬을 분비하는 ()으로 구성됨.

3. 호르몬

: 특정 조직이나 기관의 ()을 조절하는 화학 물질

1) 특성

- ① 내분비샘에서 생성되어 ()이나 ()으로 분비
- ② 특정 호르몬에 대한 ()를 가진 표적 세포 또는 표적 기관에만 작용
- ③ ()으로 생리 작용을 조절하며, 부족하면 (), 많으면 ()이 나타남.
- ④ 척추동물 간에는 ()이 없음.

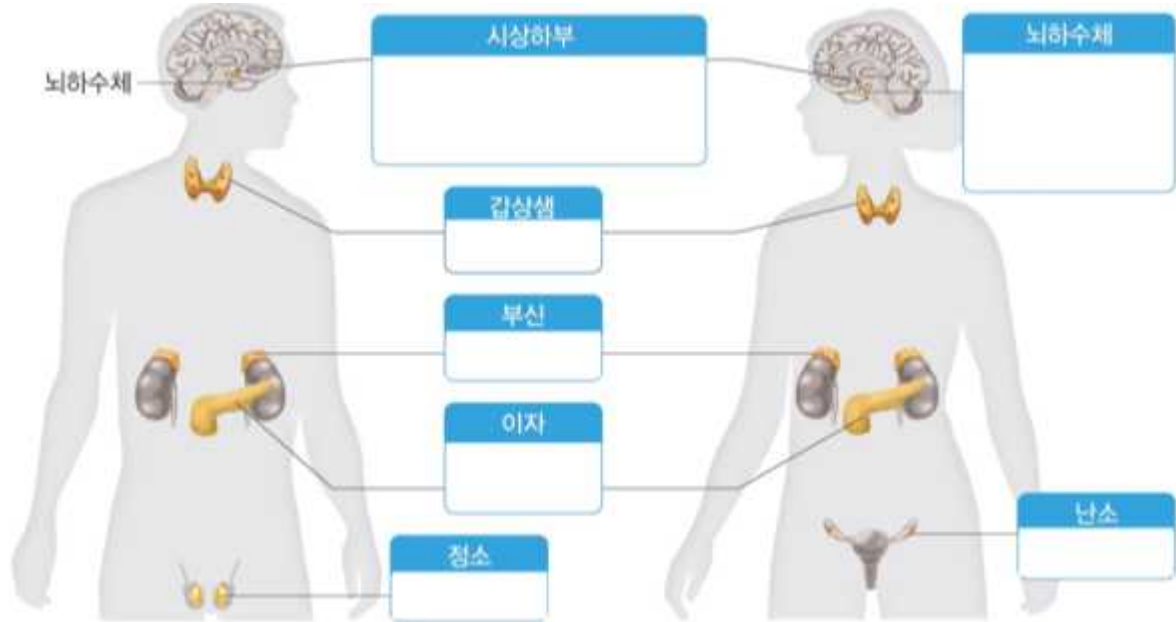


2) 신경과 호르몬의 작용 비교



	신경의 작용	호르몬의 작용
신호 전달 매체		
신호 전달 속도		
작용범위		
효과의 지속성		
특징		

4. 주요 내분비샘과 호르몬의 기능



내분비샘		호르몬의 명칭(약칭)	기능
시상하부		사람성장호르몬 방출 호르몬(GHRH)	뇌하수체전엽에서 분비되는 람성장호르몬(GH)의 분비 조절
		갑상샘자극호르몬 방출 호르몬(TRH)	뇌하수체전엽에서 분비되는 갑상샘자극호르몬(TSH)의 분비 조절
		부신겉질자극호르몬 방출 호르몬(CRH)	뇌하수체전엽에서 분비되는 부신겉질자극호르몬(ACTH)의 분비 조절
		생식샘자극호르몬 방출 호르몬(GnRH)	뇌하수체전엽에서 분비되는 생식샘자극호르몬(GTH)의 분비 조절
뇌하수체	전엽	()	갑상샘을 자극하여 티록신 분비 촉진
		()	부신겉질을 자극하여 당질코르티코이드 분비 촉진
		()	젖샘 세포의 발달과 모유 생성 촉진
			단백질 합성, 뼈와 연골의 성장 촉진
	후엽	()	콩팥에서 수분의 재흡수 촉진
			출산 시 자궁 수축과 젖분비 촉진
갑상샘			물질대사(세포호흡) 촉진
		()	혈액의 Ca^{2+} 농도 감소
부갑상샘		()	혈액의 Ca^{2+} 농도 증가
이자	α 세포		혈당량 상승
	β 세포		혈당량 감소
부신	겉질	()	혈당량 증가
		()	콩팥에서 Na^{+} 재흡수 촉진
	속질		혈당량 증가, 심장박동 촉진
난소			여성의 2차 성징 발현 촉진
		프로게스테론	배란 억제 및 자궁 내벽 두껍게 유지
정소			남성의 2차 성징 발현 촉진

5. 호르몬 분비 이상에 따른 질환

호르몬	분비량	질환명	증상
성장 호르몬	과다		키가 비정상적으로 많이 자람
			얼굴, 손, 발 등의 몸의 말단부가 비대
타이록신	과다		체중 감소, 체온 맥박 수 증가
	결핍		추위를 잘 느끼고 체중 증가
인슐린	결핍		혈당량이 정상 수준보다 높아 다량이 포도당이 소변으로 배출
항이노 호르몬	결핍		다량의 희석된 오줌 배설
성호르몬	성조숙증		성호르몬이 이른 시기에 분비되어 2차 성징이 나이에 비해 빨리 나타난다.

6. 항상성 유지 원리

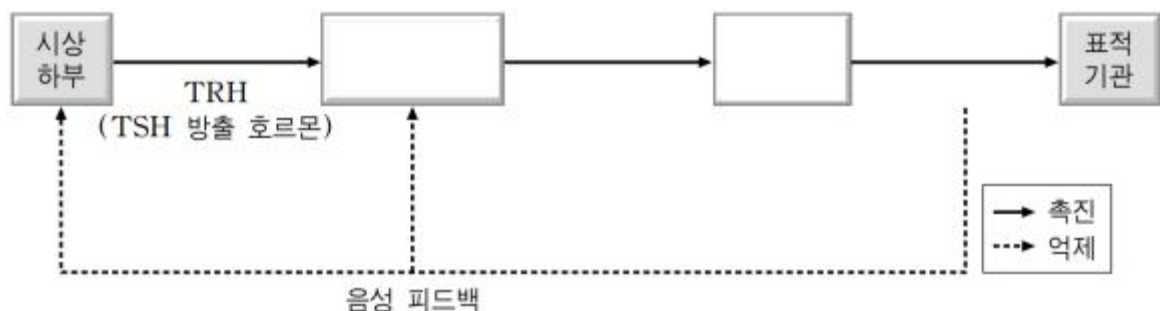
1) 항상성 유지 중추

: 사이뇌의 ()가 몸 안의 상태나 외부 환경의 신호를 받아들이고 ()와 ()의 반응을 조절하여 항상성을 유지함.

2) 항상성 유지 원리

① (): 중추에 의해서 최종적으로 분비된 호르몬이나 변화가 중추의 기능을 억제하여 호르몬의 분비량을 일정하기 유지하는 작용

예) 타이록신의 분비

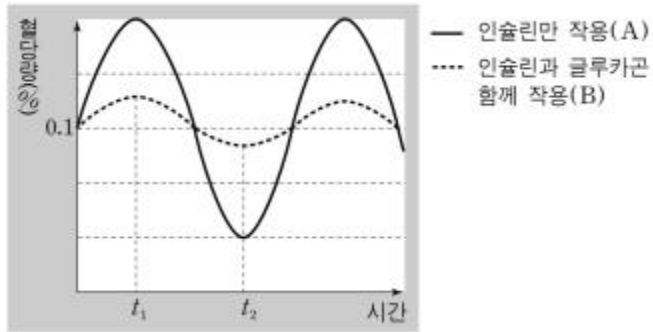


※ 다음의 조건에서 각 호르몬의 혈중 농도 변화량을 정상과 비교하여 증가, 감소로 비교해 볼 것

집단	조건	TRH	TSH	티록신
I	뇌하수체 전엽 제거한 집단			
II	갑상샘 제거한 집단			
III	주기적으로 과량의 티록신을 주사한 집단			
IV	I(아이오딘)이 결핍된 집단			

② 길항작용

: 서로 반대 효과를 나타내는 두 가지 요인이 같은 기관에 작용하여 서로의 효과를 () 작용



7. 항상성 유지 과정

1) 체온조절

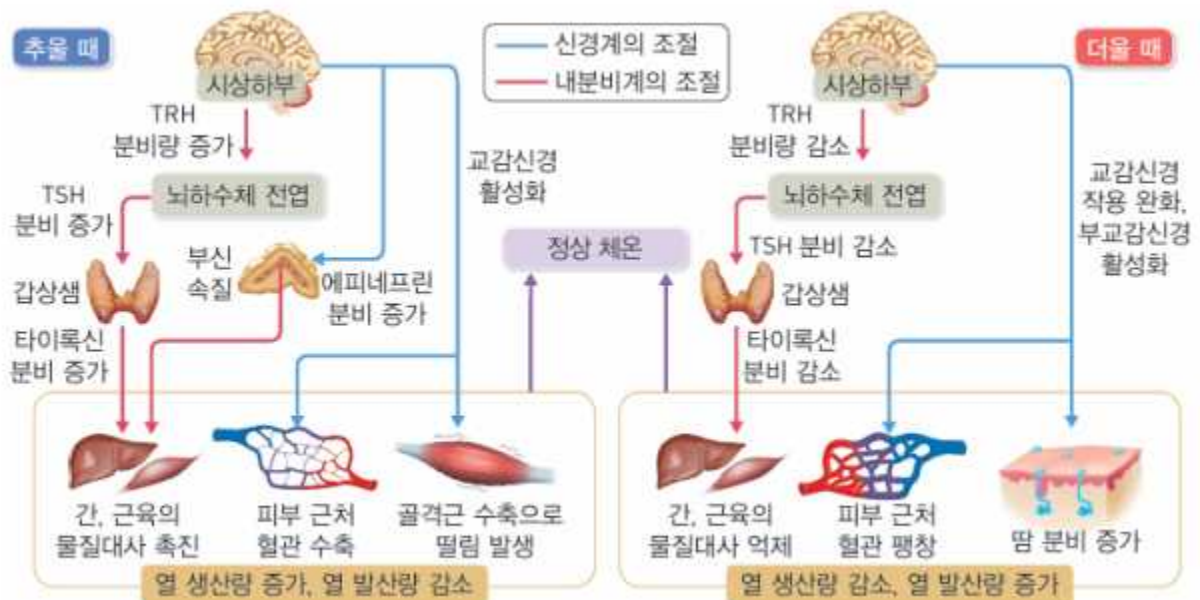
① 정상인의 체온범위 : $36.5^{\circ}\text{C} \sim 37.0^{\circ}\text{C}$

② 체온조절 중추 : 사이뇌 시상하부이며, 자율신경과 호르몬의 작용으로 조절됨.

③ 열 생산량(발생량)과 열 발산량(열 방출량)을 조절함.

- 열 생산량(발생량) 조절 : ()의 촉진과 억제, ()의 떨림
- 열 발산량(방출량) 조절 : 피하 ()의 수축과 팽창, () 분비 조절

	열 생산량(발생량)	열 발산량(방출량)
추울 때(저온 자극)		
더울 때(고온 자극)		



2) 혈당량 조절

① 정상인의 혈당량 : 혈액 100ml 당 약 100mg (약 0.1%)

혈당이 50mg 이하로 떨어지면 중추 신경계에 이상 증세가 나타나고, 30mg 이하가 되면 경련을 일으키며 의식을 잃게 된다. 70~110mg의 정상적인 상태에서 혈당은 식사 후에도 180mg을 넘는 일이 없고, 식전이라도 60mg 이하로 떨어지는 일은 거의 없다. 일반적으로 식사 후에는 혈당이 급격히 올라가지만 시간이 지나면 정상 수치로 돌아오는데, 새벽 공복 때의 혈당이 140mg 이상이면 ‘고혈당증’, 50mg 이하이면 ‘저혈당증’이라고 한다. 2시간 이상 200mg 이상의 고혈당이 지속되면 당뇨병으로 판정한다.

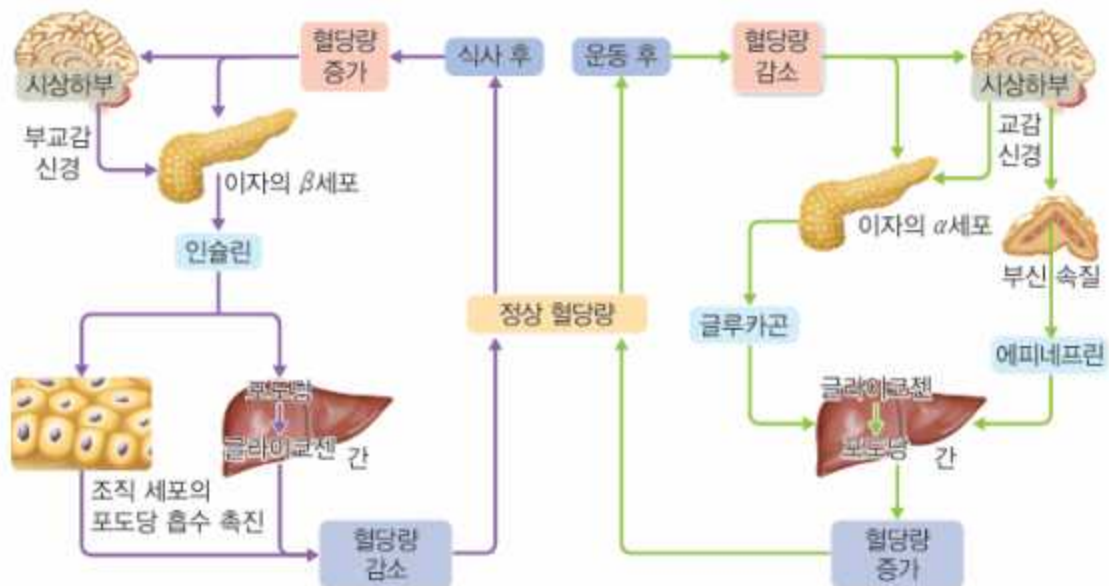
② 혈당량 조절 중추 : 시상하부

③ 고혈당일 때(음식물 섭취 직후)

: 부교감신경 활성화 → 이자의 β 세포에서 () 분비 → 간에서 포도당을 ()으로 합성, 혈액으로부터 () 흡수 촉진, 세포에서 포도당 산화 촉진, 포도당의 지방으로의 전환 촉진

④ 저혈당일 때(공복상태, 운동할 때)

: 교감신경 활성화 → 이자의 α 세포에서 () 분비 → ()을 포도당으로 분해 촉진, 혈액으로 포도당 방출
 → 부신 속질에서 () 분비 → 글라이코젠의 분해 촉진
 뇌하수체 전엽 자극 → () 방출 → 부신 겉질에서 () 분비되어 **혈당량 증가**
 [근육의 단백질과 지방이 포도당으로 전환]

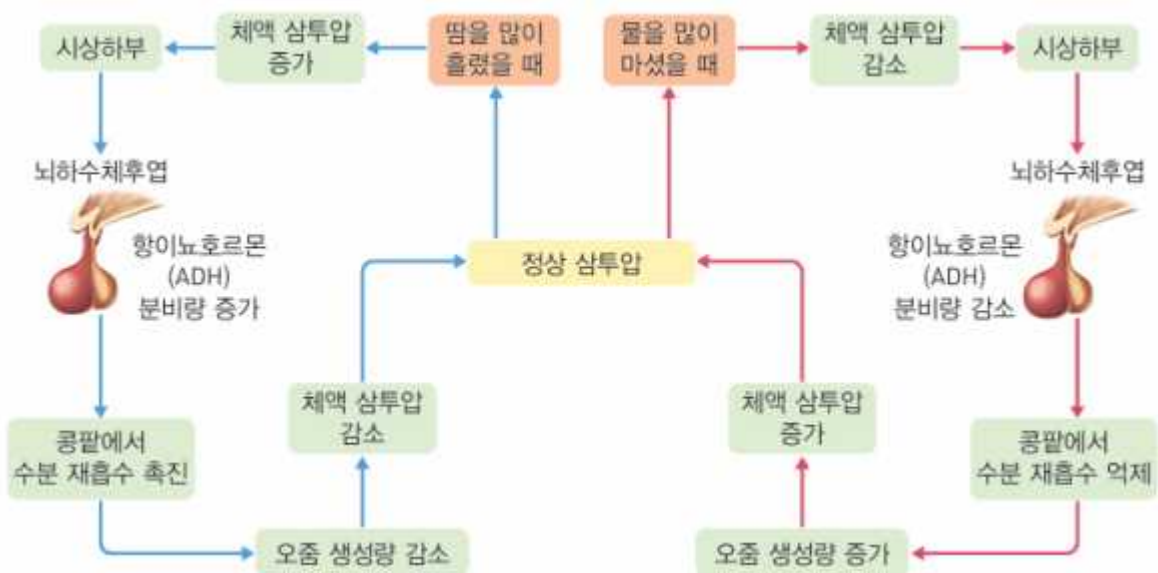


*. 운동시 글루카곤의 분비

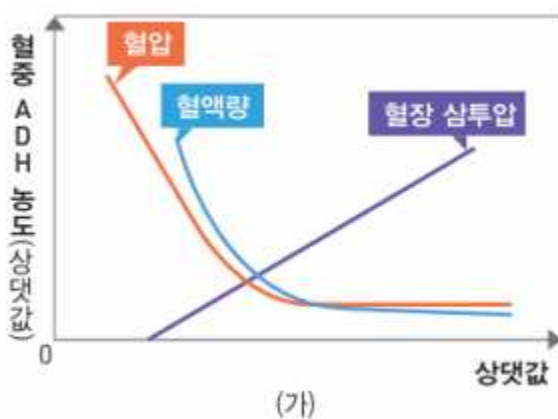


3) 삼투압 조절(체액의 농도 조절, 체내 수분량 조절)

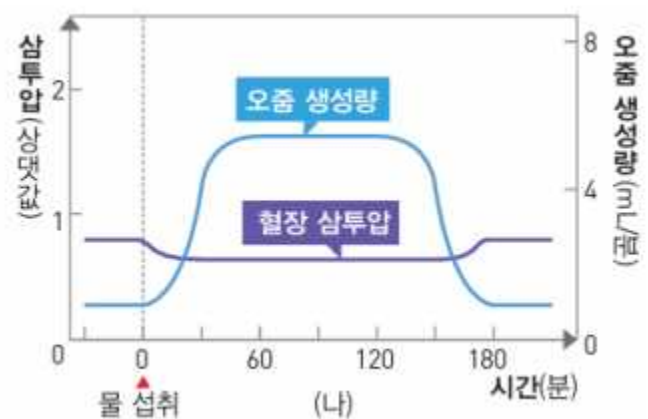
- ① 정상인의 체온범위 : 약 0.9%
- ② 삼투압 조절 중추 : 시상하부
- ③ 삼투압에 영향을 미치는 요소 : 체내 ()과 ()의 양
- ④ 삼투압 조절 호르몬 : ()
 - 뇌하수체()에서 분비
 - 콩팥에서 수분의 () 촉진
- ⑤ 조절 원리 : 항이뇨호르몬의 분비량 조절



*. 혈장 삼투압, 혈압, 혈액량과의 관계



혈압, 혈액량, 혈장 삼투압에 따른
항이뇨호르몬의 농도변화



건강한 사람이 물 1L를 마신 뒤
혈장 삼투압과 오줌 생성량의 변화

[형 성 평 가]

1. 다음은 내분비샘과 호르몬의 명칭, 기능을 나열한 것이다. 빈칸을 채우시오.

내분비샘	호르몬의 명칭(약칭)	기능
뇌하수체 ()	(TSH)	갑상샘을 자극하여 티록신 분비 촉진
	(ACTH)	부신겉질을 자극하여 당질코르티코이드 분비 촉진
뇌하수체 ()	()	콩팥에서 수분의 재흡수 촉진
갑상샘		물질대사(세포호흡) 촉진
이자의 ()세포		혈당량 상승
이자의 ()세포		혈당량 감소
부신 겉질	(코르티솔)	혈당량 증가(영양소의 전환)
부신 속질		혈당량 증가, 혈압 상승

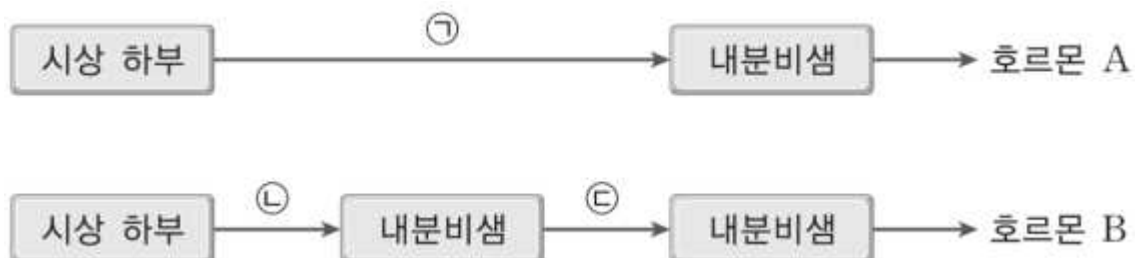
2. 표는 동일한 세 집단(A~C)의 쥐를 대상으로 하여 각기 다른 실험 조건 (가)~(다)로 실험한 결과를 나타낸 것이다.

집단	실험 조건	실험 결과		
		혈중 TSH 농도	혈중 티록신 농도	물질대사
A	(가)	감소	감소	감소
B	(나)	증가	감소	감소
C	(다)	감소	증가	증가

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, 실험 조건 이외의 다른 조건은 모두 동일하다.)

- ① 뇌하수체를 제거했을 때 (가)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.
- ② 갑상샘을 제거했을 때 (나)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.
- ③ 아이오딘이 부족했을 때 (다)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.
- ④ 산소소비량은 집단 C가 가장 많다.
- ⑤ 과량의 티록신 주사를 지속적으로 주입했을 때 (다)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.

3. 그림은 호르몬 A와 B의 분비 경로를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 당질 코르티코이드와 에피네프린 중 하나이다.



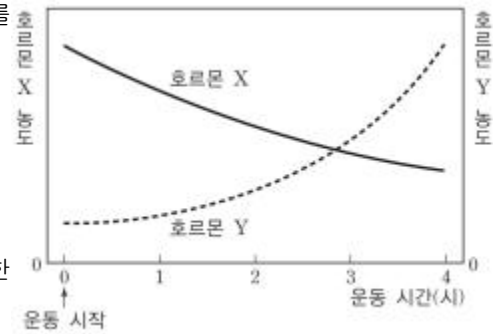
이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A는 부신 속질에서 분비된다.
- ② ㉠~㉢은 모두 호르몬에 의한 조절 경로이다.
- ③ B의 분비량이 정상보다 많으면 ㉢ 과정이 촉진된다.
- ④ ㉢의 표적 기관은 부신 겉질이다.
- ⑤ 뇌하수체 전엽은 ㉡에 대한 수용체를 가진다.

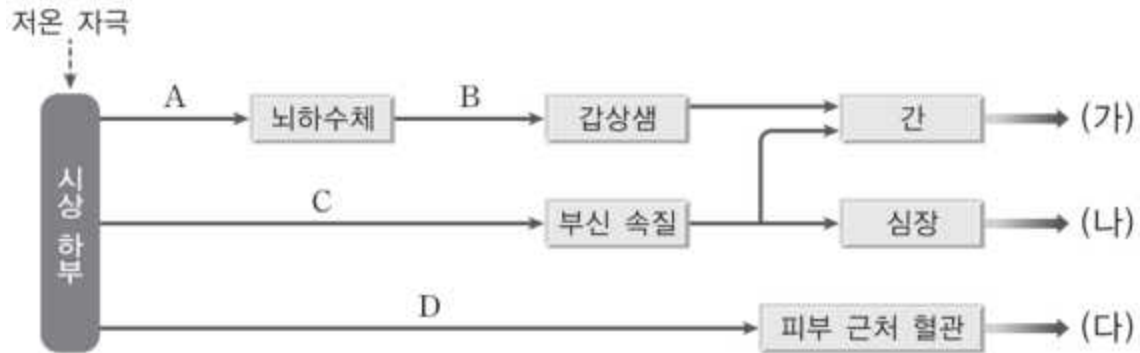
4. 그림은 정상인이 운동을 할 때 호르몬 X와 Y의 혈중 농도를 나타낸 것이다. 호르몬 X와 Y는 모두 이자에서 분비된다.

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 호르몬 X는 간에서 글리코겐의 함량을 증가시킨다.
- ② 호르몬 Y는 이자의 β 세포에서 분비된다.
- ③ 호르몬 X와 Y는 간에서 길항작용을 한다.
- ④ 호르몬 X는 간세포에서 모세혈관으로 포도당의 방출을 촉진한다.
- ⑤ 호르몬 Y가 과다분비되면 당뇨병이 될 수 있다.



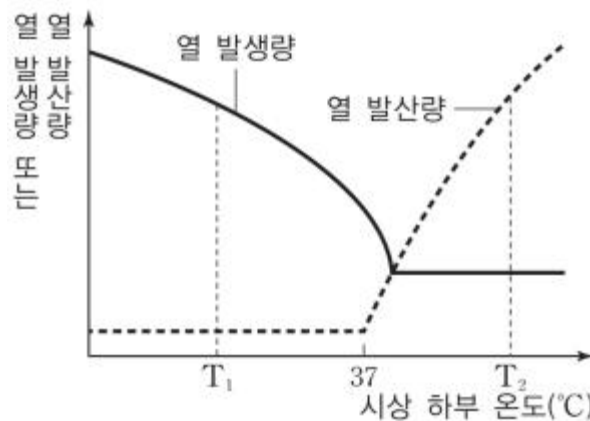
5. 그림은 저온자극이 주어졌을 때 일어나는 체온 조절 과정의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① B는 TRH의 의한 조절 과정이다.
- ② (가)는 열 발산량 증가이다.
- ③ C는 ACTH에 의한 조절 과정이다.
- ④ D는 부교감 신경에 의한 조절 과정이다.
- ⑤ A와 B에 의한 조절 과정의 효과보다 C에 의한 조절 과정의 효과가 더 빠르게 나타난다.

6. 그림은 시상하부의 온도에 따른 근육의 열 발생량과 피부의 열 발산량을 나타낸 것이다.



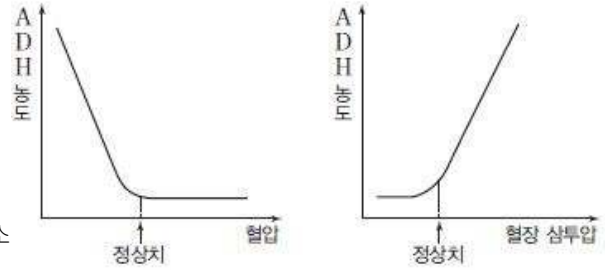
이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 체온은 시상하부에 의해 조절된다.
- ② 교감 신경의 활동전위 발생 빈도는 T_2 일 때보다 T_1 일 때 크다.
- ③ 피부 근처 혈관에 흐르는 혈액의 양은 T_2 일 때보다 T_1 일 때 많다.
- ④ 피부 근처 혈관의 수축은 T_2 일 때보다 T_1 일 때 더 촉진된다.
- ⑤ 혈중 TSH의 농도는 T_2 일 때보다 T_1 일 때 높다.

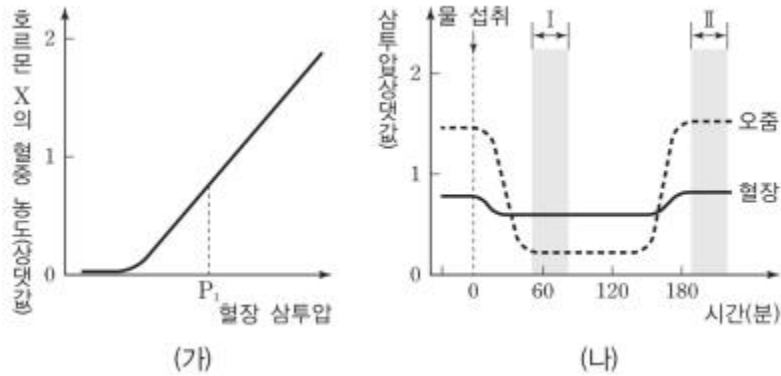
7. 그림은 혈압과 혈장 삼투압에 따른 항이뇨 호르몬(ADH)의 농도를 그래프로 나타낸 것이다.

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 생리 식염수를 마시면 ADH의 분비가 증가한다.
- ② 물을 많이 마시면 콩팥에서 물의 재흡수가 증가한다.
- ③ 혈압이 정상치보다 낮아지면 오줌 생성량이 증가한다.
- ④ 혈압이 정상치보다 높아지면 ADH의 분비가 증가한다.
- ⑤ 혈장 삼투압이 정상치보다 높아지면 오줌 생성량이 감소한다.



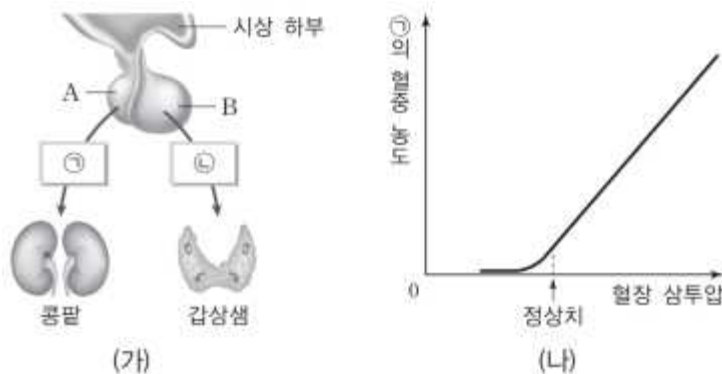
8. 그림 (가)는 정상인의 혈장 삼투압에 따른 호르몬 X의 혈중 농도를, (나)는 이 사람이 물 1L를 섭취한 후 시간에 따른 혈장과 오줌의 삼투압을 나타낸 것이다. X는 뇌하수체 후엽에서 분비된다.



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 시상하부는 X의 분비를 조절한다.
- ② P_1 일 때 땀을 많이 흘리면 혈중 X의 농도는 감소한다.
- ③ 생성되는 오줌의 양은 구간 I에서보다 구간 II에서 많다.
- ④ 혈장삼투압이 높아지면 생성되는 소변의 양은 감소한다.
- ⑤ 구간 II에서가 구간 I에서보다 재흡수되는 물의 양이 많다.

9. 그림 (가)는 뇌하수체(A, B)에서 분비되는 두 가지 호르몬 ㉠, ㉡과 표적기관을, (나)는 혈장삼투압에 따른 ㉠의 혈중 농도를 나타낸 것이다.



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① ㉠은 뇌하수체 후엽에서 생성된다.
- ② B에서 TRH가 분비된다.
- ③ 호르몬 ㉡은 음성피드백에 의해 분비량이 조절된다.
- ④ 혈중 ㉠의 농도가 증가하면 오줌 속 요소의 농도가 증가한다.
- ⑤ 호르몬 ㉡가 과다분비되면 산소소비량이 증가한다.

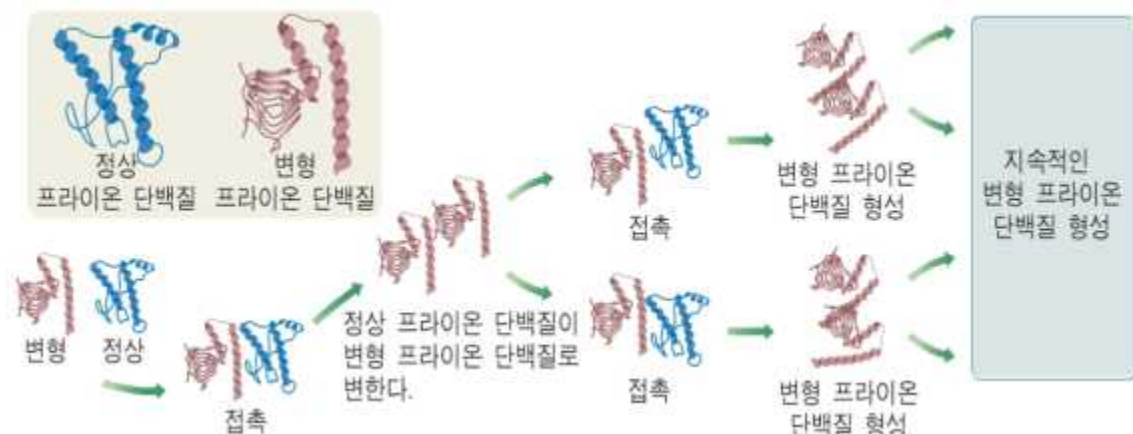
	대단원	Ⅱ. 항상성과 몸의 조절	중단원	04. 우리 몸의 방어작용
	2학년 ()반 ()번 이 름 :			

1. 질환(질병)의 종류

- 1) 비감염성 질환(질병)
- 타인에게 전염되지 않으며 ()에 감염되지 않아도 발생하는 질병
 - () 요인이나 환경요인, () 등 여러 가지 원인이 복합적으로 작용하여 발생함.
 - 예) 당뇨병, 고혈압, 혈우병
- 2) 감염성 질환(질병)
- ()에 감염되어 발생하는 질병
 - 병원체가 공기나 음식물 등 다양한 경로로 전달되어 발생하며, 타인에게 ()될 수 있음.
 - 예) 결핵, 독감, 말라리아, 천연두, 콜레라

2. 병원체 : 감염성 질병을 일으키는 감염 입자

종류	특징	질병
바이러스	① ()구조이며 세균보다 () ② 살아있는 숙주 내에서 기생하여 증식 후 숙주세포를 파괴함. ③ ()로 치료	감기, 독감, AIDS
	① 원핵세포이며 단세포 생물 ② 생물의 조직을 파괴하거나 독소를 분비함 ③ ()로 치료	결핵, 폐렴
	① 진핵세포이며 단세포 생물 ② 주로 매개 곤충을 통해 숙주 침입	말라리아
	① 진핵세포이며 다세포 생물 ② 숙주의 몸에 기생하거나 병원체가 생산하는 독성물질을 섭취했을 때 증상이 나타남 ③ ()로 치료	무좀, 백선
프라이온	① () 감염 입자 ② 뇌의 퇴행성 질환을 일으킴 ③ 정상 프라이온이 변형 프라이온과 접촉 시 정상 프라이온의 구조 변화가 나타남	() - 소 스크래피 - 양 크로이츠펠트 야코프병 - 사람



3. 인체의 방어작용

1) 면역 : 몸 속으로 들어온 병원체에 대항하여 스스로를 보호하는 방어작용

① ()면역(비특이적 방어작용)

- 병원체에 감염되기 전부터 누구나 가지고 태어나는 방어 능력
- 감염된 병원체의 ()를 구분하지 않고 신속하게 일어남.
- 예) 방어벽(피부, 점막 등), 내부 방어(식세포작용, 염증 반응)

② ()면역(특이적 방어작용)

- 병원체에 노출되어 발달하는 방어 능력
- 병원체의 종류에 따라 특이적으로 대응하므로 선천면역에 비해 () 일어남.
- 예) 체액성 면역, 세포성 면역

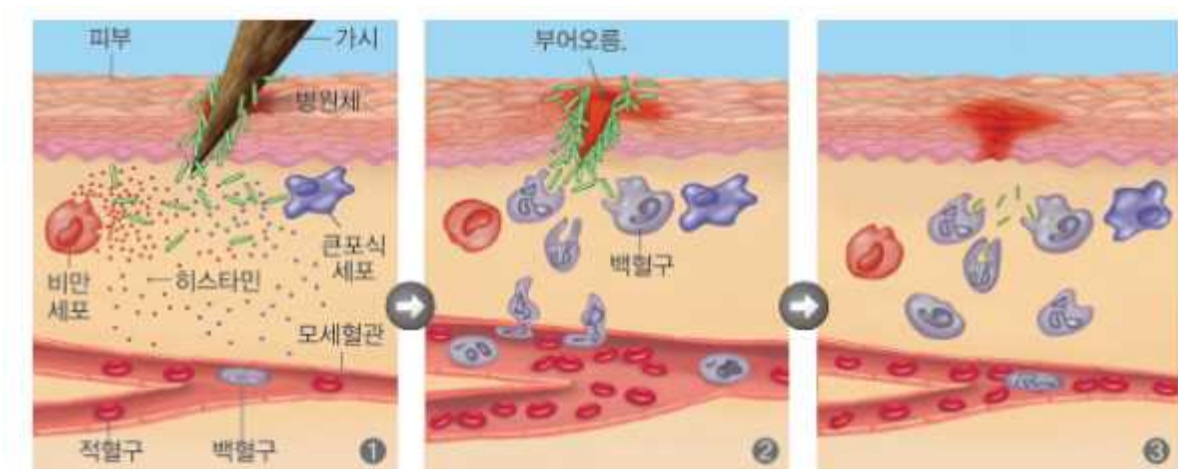
2) 선천면역(비특이적 방어작용)

① 피부와 점막(방어벽)의 방어작용

- 피부 : 물리적 장벽, 피부에서 분비되는 ()과 땀의 () 성분이 세균의 증식을 저해
- 점막 : () → 병원체를 가두는 역할, () → 병원체 배출
- 분비액 : 눈물, 콧물, 침 → 라이소자임 → 세균의 () 합성 저해
위액 → 강한 산성 물질 → 세균의 증식 억제

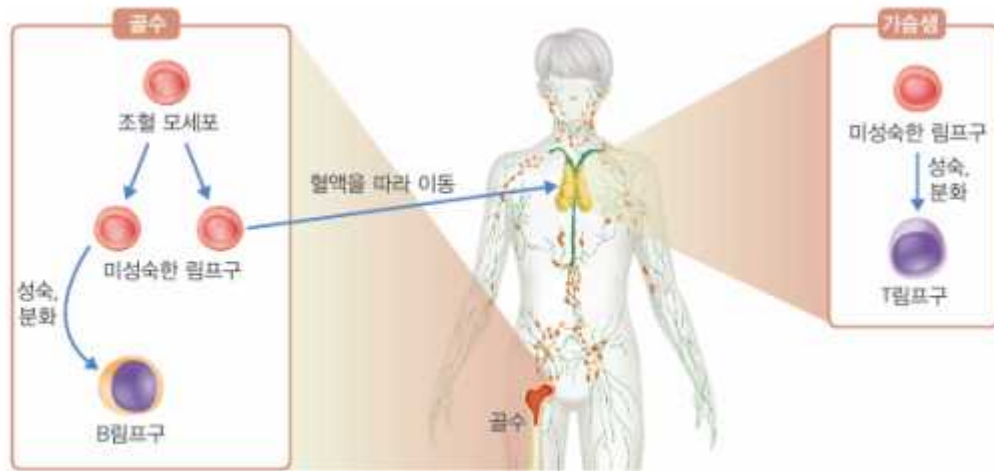
② 염증 반응과 식세포작용

- 염증 반응
: 피부나 점막 등의 방어벽이 손상되어 병원체가 몸속으로 들어왔을 때 병원체를 제거하기 위해 일어나는 반응. 열, 부어오름, 붉어짐, 통증 등의 증상이 나타남.
비만세포가 항원을 인식하고 () 분비 → () 확장 → () 증가 → () 유인
- 식세포작용
: 큰포식세포(백혈구)가 병원체를 자신의 세포 안으로 끌어들여 ()하는 작용
() 발달



3) 후천면역(특이적 방어작용)

① 림프구 : 백혈구의 일종, 후천면역에 중요한 역할을 함. ()에서 생성



▲ 사람의 림프계와 림프구의 생성, 성숙, 분화

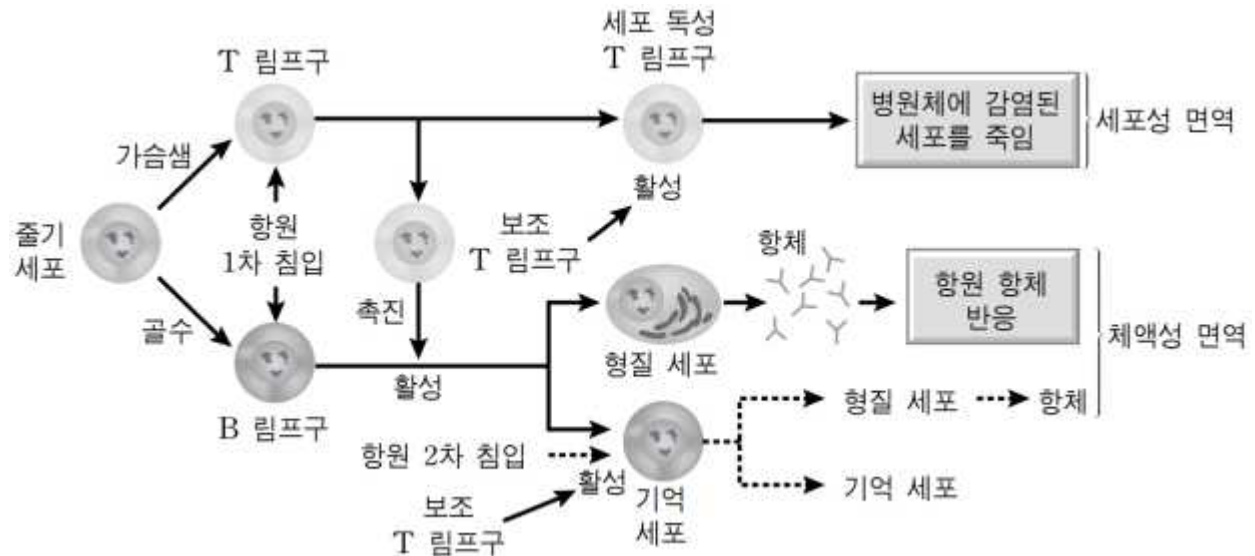
- () : 골수에서 생성, 골수(Bone marrow)에 남아 성숙하고 분화됨.
- () : 골수에서 생성, 가슴샘(thymus)으로 이동하여 성숙하고 분화됨.

② 세포성면역

- ()가 감염된 세포를 인식하여 직접 공격, 파괴하는 면역반응
- 항원 침입 → 항원제시(큰포식세포) → ()가 항원 종류를 인식하여 증식 → 세포독성 T림프구 활성화 → 직접 감염 세포 파괴

③ 체액성면역

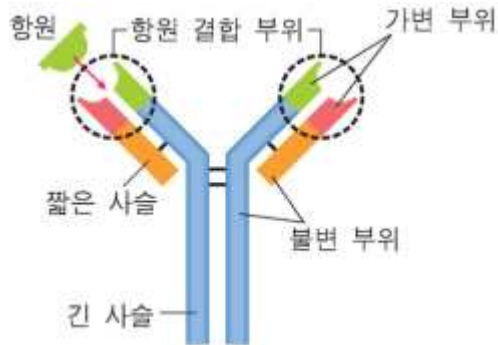
- ()를 생산하여 항원을 무력화시키는 면역반응
- 1차 면역반응
 - : 항원 침입 → 항원제시(큰포식세포) → ()가 항원 종류를 인식하여 증식 → () 활성화 → 형질세포와 기억세포로 분화 → ()가 항체 생성, 분비 → 항원항체반응
- 2차 면역반응
 - : 항원의 재침입 → ()가 형질세포와 기억세포로 분화, 증식 → 형질세포가 항체 생성, 분비 → 항원항체반응
- 항체 생성 속도 : 1차 면역반응 () 2차 면역반응



	대단원	II. 항상성과 몸의 조절	중단원	05. 항원항체반응과 백신
	2학년 ()반 ()번 이 름 :			

1. 항원항체 반응

- 1) () : 비자기(nonself) 물질로 면역반응을 일으키는 원인 물질, 하나의 병원체가 여러 종류의 항원을 가질 수 있음.
- 2) 항체 : 항원에 결합하는 'Y' 모양의 면역 (), 형질세포에서 생성됨.



- 3) 항원항체반응
: 항체가 항원에 결합하는 반응, 특정 항체는 특정 항원에만 결합 가능(=)

2. 혈액의 응집반응

- 1) () 막에 있는 항원과 () 속에 있는 항체가 결합하여 서로 엉겨 붙는 반응
- 2) ABO식 혈액형
- ① 응집원() : 적혈구 표면 존재하는 탄수화물, 응집원 ()와 ()가 있음.
 - ② 응집소() : 혈장에 존재하는 단백질, 응집소 ()와 ()가 있음.
 - ③ 응집반응(항원항체반응) : 응집원 A와 응집소 (), 응집원 B와 응집소 ()는 항원 항체 반응을 하여 응집됨.
 - ④ 혈액형 : 응집원의 종류에 따라 결정됨.

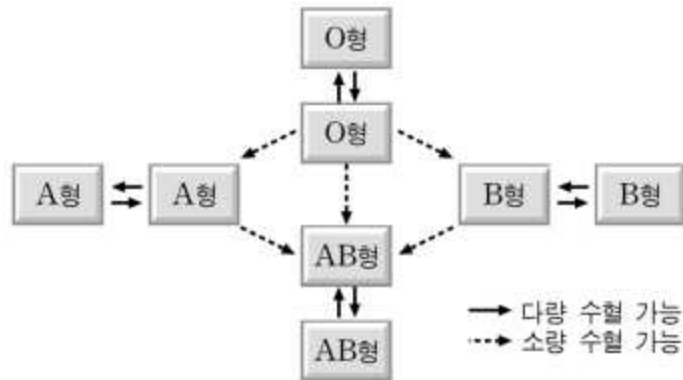
구분	A형	B형	AB형	O형
응집원				
응집소				

⑤ 혈액형의 판정

구분	A형	B형	AB형	O형
항A 혈청				
항B 혈청				

⑥ ABO식 혈액형의 수혈 관계

- 기본적으로 수혈은 () 혈액형인 경우에만 허용(대량 수혈)
- 서로 다른 혈액형의 경우에는 가능하더라도 소량만 수혈함.



3) RH식 혈액형 [유래 : 붉은털 원숭이(Rhesus monkey)]

- ① 응집원(항원) : 적혈구 표면에 존재하는 단백질, Rh 항원
- ② 응집소(항체) : 혈장에 존재하는 단백질, Rh 항체
- ③ 응집반응(항원항체반응) : Rh 항원과 Rh 항체가 만나면 응집됨.
- ④ 혈액형 : 응집원의 유무에 따라 결정됨.

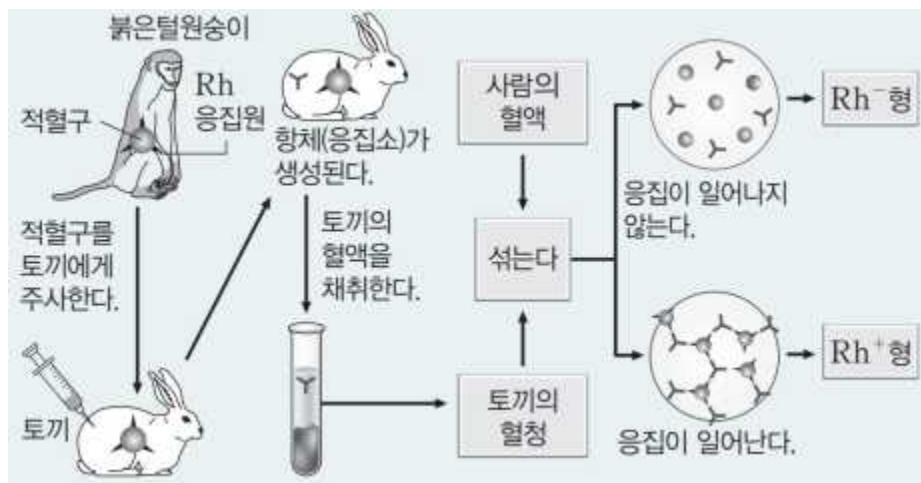
구분	Rh ⁺ 형	Rh ⁻ 형
항원		
항체		

⑤ 혈액형의 판정

구분	Rh ⁺ 형	Rh ⁻ 형
항Rh 혈청		

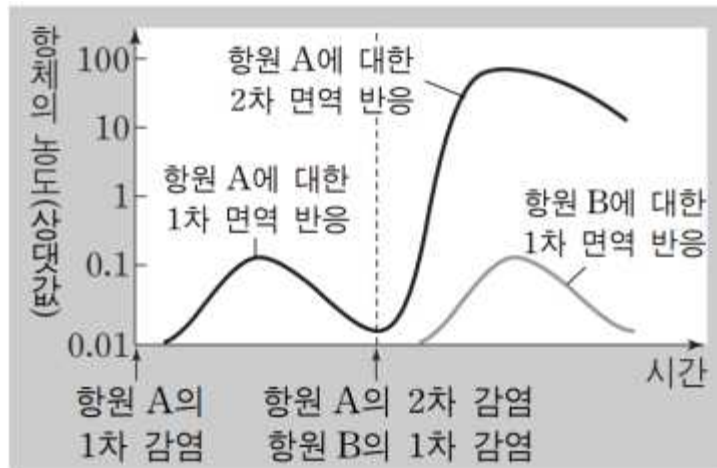
⑥ Rh식 혈액형의 수혈 관계

: 동일한 혈액형끼리 수혈 가능, Rh응집원에 노출되지 않은 Rh⁻ 형의 경우 Rh⁺ 형에게 수혈 가능



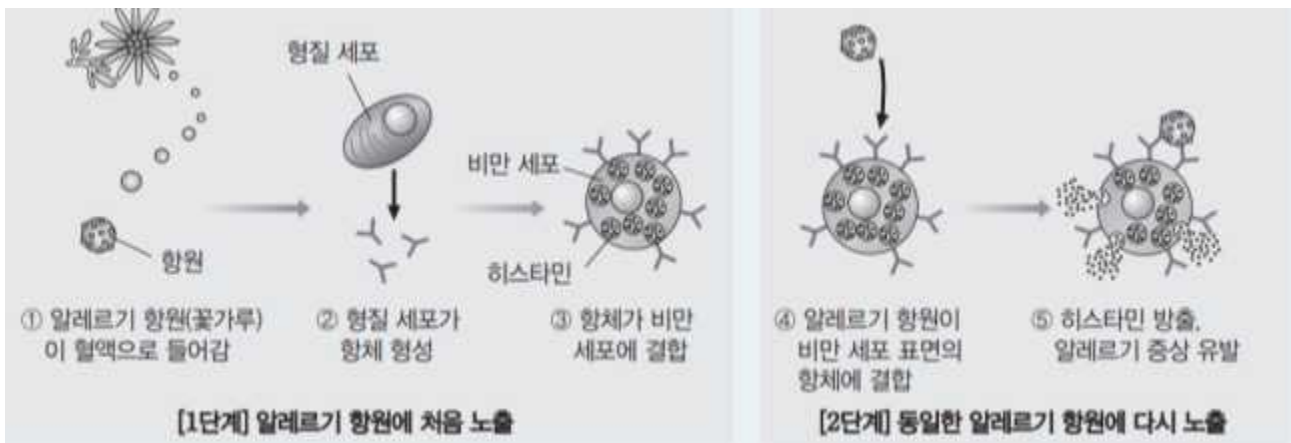
3. 백신의 작용 원리

- 1) 백신 : 병원체의 표면 단백질이나 병원체가 생산한 독소 등을 사용하여 만든 약화된 ()
- 2) 백신의 원리
 - : 인공적으로 () 유발
 - () 형성
 - 동일한 항원 재침입
 - 신속히 2차 면역반응 일어남.



4. 면역 관련 질환

- 1) 자가 면역 질환 : 면역계가 () 물질과 () 물질을 구분하지 못해 자기 몸을 구성하는 세포나 조직을 공격하는 질병 (예) 루푸스, 류머티스성 관절염 등
- 2) 알레르기(알러지) : 특정 항원에 대해 면역계가 () 반응하여 발생하는 질병
→ () 처방



3) 후천성면역결핍증(AIDS)

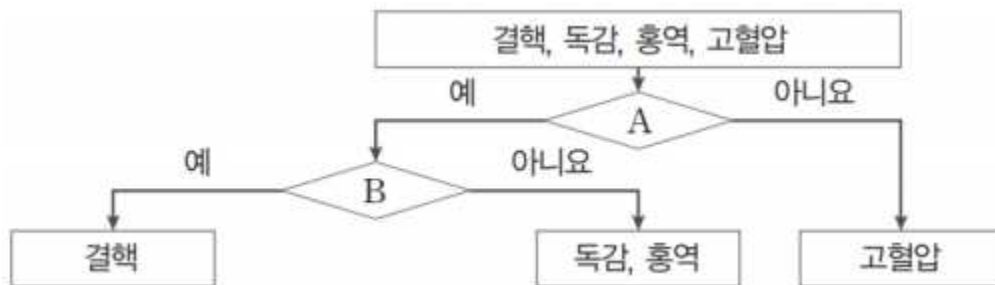
- 사람면역결핍바이러스(HIV)가 ()를 숙주세포로 이용한 후 파괴
→ 면역능력 상실

[형 성 평 가]

1. 다음을 읽고 빈 칸에 적합한 용어를 적으시오.

- 1) 특정 항원을 인식해 제거하는 방어 작용을 ()면역이라 하는데, ()림프구와 T림프구에 의해 이루어진다.
- 2) 활성화된 세포 독성 T 림프구가 병원체에 감염된 세포를 제거하는 면역 반응을 ()면역이라 하며, 형질 세포가 생산하는 항체가 항원과 결합함으로써 항원을 제거하는 면역 반응을 ()면역이라 한다.
- 3) 항원이 1차 침입하면 ()림프구의 일부는 ()세포로 분화되고, 일부는 항체를 생성하는 ()세포로 분화된다. 2차 면역 반응은 동일한 항원의 재침입 시 ()세포가 ()세포로 분화되어 신속하게 항체를 생산하는 것이다.
- 4) 질병을 일으키지 않을 정도로 약화시킨 인공 항원을 ()이라 한다.

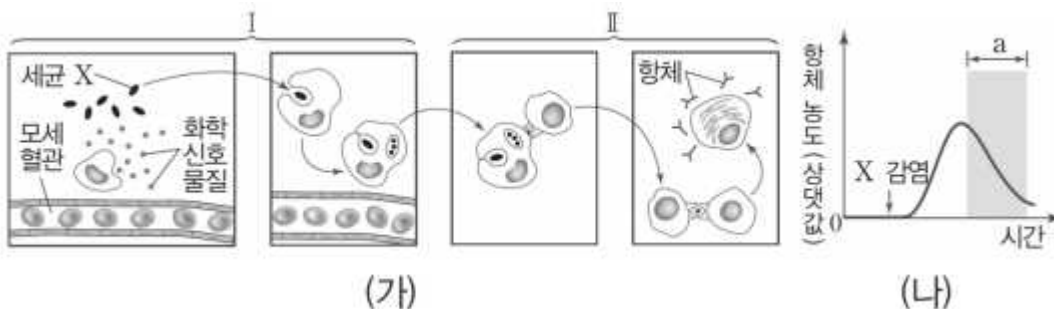
2. 그림은 기준 A와 B에 의해 사람의 여러 질병을 구분하는 과정이다.



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① “감염성 질병인가?” 는 A에 적합하다.
- ② “병원체가 독립적으로 물질대사를 하는가?” 는 B에 적합하다.
- ③ 결핵의 치료시 항진균제가 이용된다.
- ④ 독감과 홍역을 일으키는 병원체는 핵산을 지닌다.

3. 그림 (가)는 어떤 사람 P가 세균 X에 감염된 후 순차적으로 나타나는 면역 반응 I 과 II를, (나)는 P의 혈액에서 세균 X에 대한 항체의 농도를 시간에 따라 나타낸 것이다.



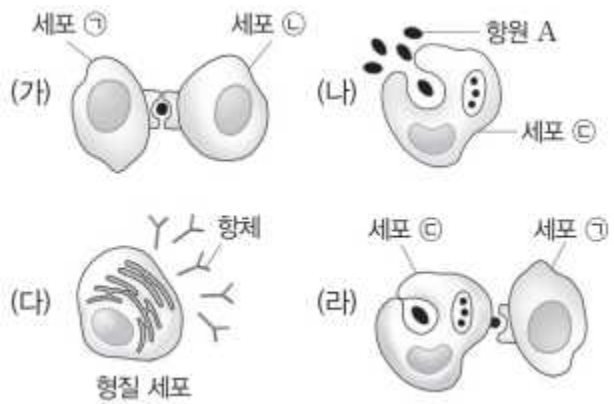
이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① X에 감염된 후 I에서 염증 반응이 일어난다.
- ② II의 세포는 모두 B림프구이다.
- ③ (가)의 I은 1차 면역 반응이다.
- ④ (가)의 II는 체액성 면역과정 중 일부이다.
- ⑤ (나)의 a구간에서 X에 대한 형질세포가 기억세포로 분화된다.

4. 그림 (가)~(라)는 체내에 항원 A가 1차 침입할 때 일어나는 방어 작용의 일부를 순서없이 나타낸 것이다. 세포 ㉠~㉣은 각각 B림프구, T림프구, 대식세포 중 하나이다.

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

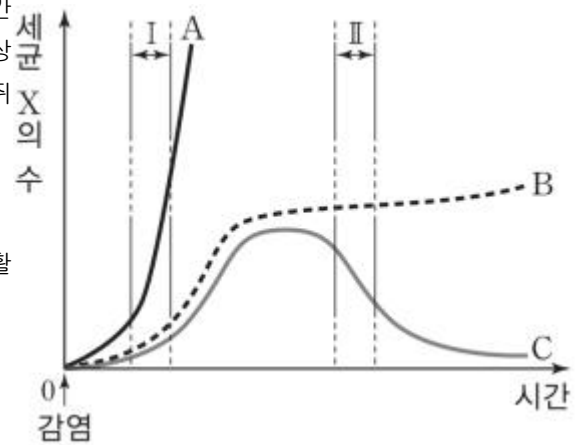
- ① 방어 작용은 (나)→(다)→(가)→(라)의 과정으로 진행된다.
- ② (나)는 비특이적 방어 작용에 해당한다.
- ③ ㉠은 가슴샘(흉선)에서 성숙한다.
- ④ ㉣은 형질세포로 분화한다.
- ⑤ (다)는 특이적 면역에 해당한다.



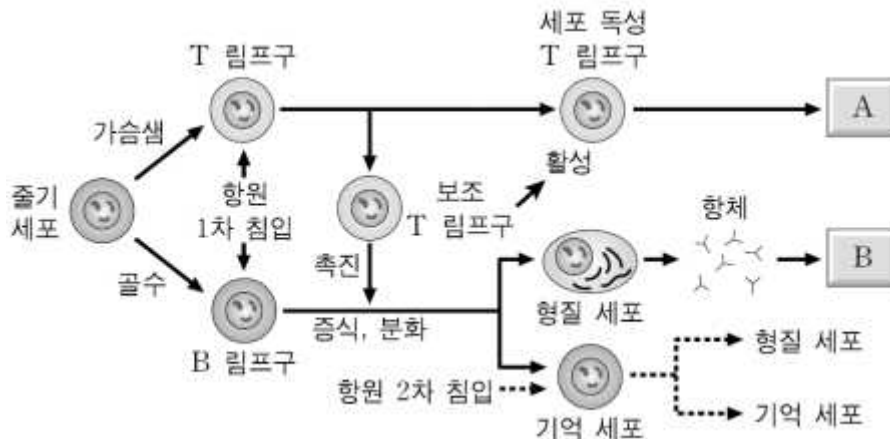
5. 그림은 세균 X에 처음으로 감염된 생쥐 A~C에서 시간에 따른 세균 X의 수를 나타낸 것이다. A~C는 각각 정상 생쥐, 대식 세포가 결핍된 생쥐, 림프구가 결핍된 생쥐 중 하나이다.

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A는 림프구가 결핍된 생쥐이다.
- ② 구간 I에서 X에 대한 식균작용은 A에서보다 B에서 활발하다.
- ③ 구간 II에서 X에 대한 항체 농도는 B보다 C에서 높다.
- ④ 2차 방어는 A보다 C에서 활발하게 일어난다.
- ⑤ C에서 형질세포가 기억세포로 전환된다.



6. 그림은 처음 감염된 항원에 대한 면역 작용을 나타낸 것이다.

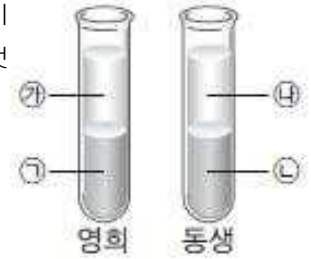


이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A는 특이적 면역이다.
- ② B는 체액성 면역 중 1차 면역 과정이다.
- ③ 항원의 2차 침입 시 기억세포가 형질세포와 기억세포로 분화된다.
- ④ T림프구는 가슴샘에서 생성되고 성숙한다.
- ⑤ 항원과 항체는 특이적으로 반응한다.

7. 그림은 혈액형이 모두 다른 4인 가족에서 영희와 동생의 혈액을 채혈하여 항응고제를 처리한 후 혈구와 혈장으로 나눈 것을 나타낸 것이다. 표는 이 혈구들을 항 A 혈청과 혈장에 각각 섞었을 때 응집 반응의 결과를 나타낸 것이다.

	항 A혈청	혈장	
		㉠	㉡
㉢	응집함	응집 안함	응집함
㉣	응집 안함	응집함	㉤



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

(단, 4인 가족은 부, 모, 영희, 동생으로 구성되며 어머니의 ABO식 유전자형은 동형접합이다.)

- ① ㉤는 응집함이다.
- ② 아버지는 영희에게 소량 수혈이 가능하다.
- ③ 영희가 가지는 응집원을 어머니도 가진다.
- ④ ㉣에 아버지의 혈장을 섞으면 응집이 일어난다.
- ⑤ ㉢에 어머니의 혈장을 섞으면 응집이 일어나지 않는다.

8. 다음은 오현고등학교 3학년 이과생 190명을 대상으로 한 혈액형 판정 결과를 나타낸 것이다.

항A혈청에 응집한 학생 수	114명
항B혈청에 응집한 학생 수	86명
항A혈청과 항B혈청에 모두 응집하지 않은 학생 수	38명

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, 조사 집단에는 모든 종류의 혈액형이 있다.)

- ① A형에게 소량이라도 수혈 가능한 학생은 104명이다.
- ② 응집소 α 를 갖는 학생 수는 76명이다.
- ③ 응집원 A를 갖는 학생 수가 응집소 β 를 갖는 학생 수보다 많다.
- ④ 모든 혈액형에게 수혈이 가능한 사람은 50명이다.
- ⑤ A형에게 소량이라도 수혈이 가능한 사람의 수는 전체 인원의 50%보다 크다.

9. 다음은 N명으로 구성된 집단X에 속한 모든 학생들의 ABO식 혈액형에 대해 조사한 자료이다.

- ▷ 항A혈청과 항B혈청을 각각 혈액과 섞었을 때 최소 한 가지 이상과 응집반응을 하는 사람은 집단X에서 80%를 차지한다.
- ▷ 자신과 혈액형이 다른 사람에게 소량수혈이 가능한 사람은 230명이다.
- ▷ 응집원A를 가지는 사람은 응집원 B를 가지는 사람보다 20명 많다.
- ▷ 응집원과 응집소를 둘 다 가지는 사람은 180명이다.

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, 조사 집단에는 모든 종류의 혈액형이 있다.)

- ① 집단X는 250명이다.
- ② 응집소가 없는 사람은 응집원이 없는 사람의 0.4배이다.
- ③ 응집원A를 가지는 사람은 응집소 α 를 가지는 사람보다 10명이 적다.
- ④ 모든 혈액형에게 수혈이 가능한 사람은 50명이다.
- ⑤ A형에게 소량이라도 수혈이 가능한 사람의 수는 전체 인원의 50%보다 크다.

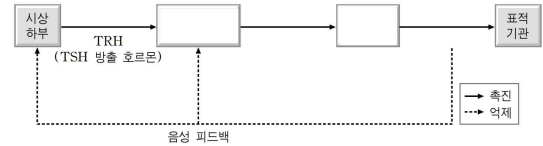
항상성 유지 중추

사이뇌의 **시상하부**가 몸 안의 상태나 외부 환경의 신호를 받아들이고 **자율신경계**와 **내분비계**의 반응을 조절하여 항상성을 유지함.

항상성 유지 원리 1. 음성피드백

중추에 의해서 **최종적으로 분비된 호르몬이나 변화**가 중추의 기능을 **억제**하여 호르몬의 분비량을 일정하게 유지하는 작용

예) 타이록신의 분비

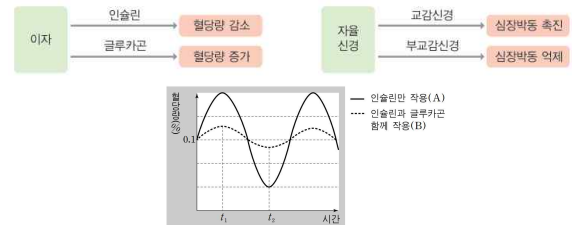


*. 다음의 조건에서 각 호르몬의 혈중 농도 변화량을 정상과 비교하여 증가, 감소로 표현하기

집단	조건	TRH	TSH	티록신
I	뇌하수체 전엽 제거한 집단			
II	갑상샘 제거한 집단			
III	주기적으로 과량의 티록신을 주사한 집단			
IV	I(아이오딘)이 결핍된 집단			

항상성 유지 원리 2. 길항작용

서로 반대 효과를 나타내는 두가지 요인이 **같은 기관에 작용**하여 서로의 효과를 **줄이는** 작용



항상성 유지 과정 1. 체온조절

정상인의 체온범위 : 36.5°C ~ 37.5°C

체온 조절 중추 : 사이뇌 시상하부

체온조절 원리

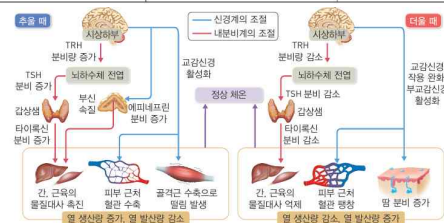
: 자율신경과 호르몬의 작용

→ **열생산량(발생량)**과 **열발산량(방출량)** 조절

↓
물질대사의 촉진과 억제, **피하 모세혈관의 수축과 팽창**,
골격근의 떨림 **땀 분비 조절**

항상성 유지 과정 1. 체온조절

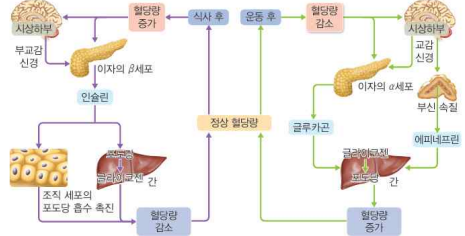
	열 생산량(발생량)	열 발산량(방출량)
추울 때 (저온 자극)		
더울 때 (고온 자극)		



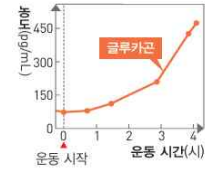
항상성 유지 과정 2. 혈당량 조절

정상인의 혈당량 : 혈액 100ml당 약 100mg

혈당량 조절 중추 : 시상하부



*. 운동시 글루카곤의 분비



항상성 유지 과정 3. 삼투압 조절

정상인의 삼투압 범위 : 약 0.9%

삼투압 조절 중추 : 시상하부

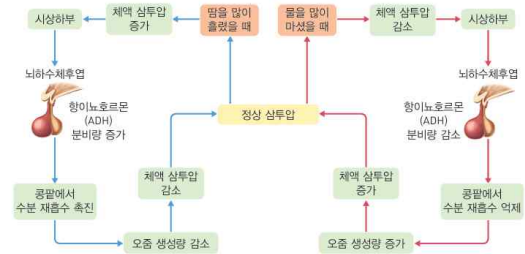
삼투압에 영향을 미치는 요소

: 체내 수분량과 무기염류의 양

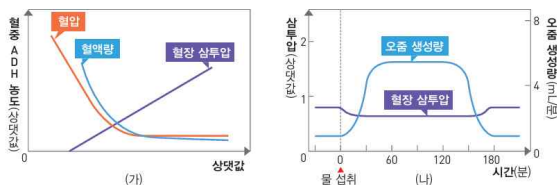
삼투압 조절 호르몬 : 항이노호르몬(ADH)

- 뇌하수체 후엽에서 분비
- 콩팥에서 수분의 재흡수 촉진

항상성 유지 과정 3. 삼투압 조절



*. 혈장 삼투압, 혈압, 혈액량과의 관계



혈압, 혈액량, 혈장 삼투압에 따른
항이노호르몬의 농도변화

건강한 사람이 물 1L를 마신 뒤
혈장 삼투압과 오줌 생성량의 변화

형성평가

1. 다음은 내분비샘과 호르몬의 명칭, 기능을 나열한 것이다. 빈칸을 채우시오.

내분비샘	호르몬의 명칭 (약칭)	기능
뇌하수체 ()	(TSH)	갑상선을 자극하여 티록신 분비 촉진
뇌하수체 ()	(ACTH)	부신겔질을 자극하여 당질코르티코이드 분비 촉진
갑상샘	()	콩팥에서 수분의 재흡수 촉진
이자의 () 세포		물질대사 (세포 호흡) 촉진
이자의 () 세포		혈당량 상승
부신 겔질	(코르티솔)	혈당량 증가 (영양소의 전환)
부신 축질		혈당량 증가, 혈압 상승

형성평가

2. 표는 동일한 세 집단(A-C)의 쥐를 대상으로 하여 각기 다른 실험 조건 (가)-(다)로 실험한 결과를 나타낸 것이다.

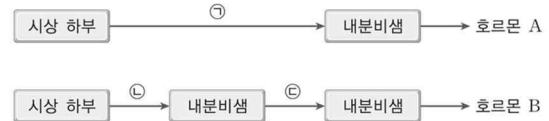
집단	실험 조건	실험 결과		
		혈중 TSH 농도	혈중 티록신 농도	물집대사
A	(가)	감소	감소	감소
B	(나)	증가	감소	감소
C	(다)	감소	증가	증가

이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (단, 실험 조건 이외의 다른 조건은 모두 동일하다.)

- ① 뇌하수체를 제거했을 때 (가)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.
- ② 갑상선을 제거했을 때 (나)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.
- ③ 아이오딘이 부족했을 때 (다)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.
- ④ 산소소비량은 집단 C가 가장 많다.
- ⑤ 과량의 티록신 주사를 지속적으로 주입했을 때 (다)에 해당하는 실험 결과가 나타난다.

형성평가

3. 그림은 호르몬 A와 B의 분비 경로를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 당질 코르티코이드와 에피네프린 중 하나이다.



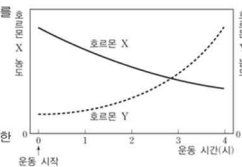
이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A는 부신 속질에서 분비된다.
- ② ①~③은 모두 호르몬에 의한 조절 경로이다.
- ③ B의 분비량이 정상보다 많으면 ③ 과정이 촉진된다.
- ④ ③의 표적 기관은 부신 결절이다.
- ⑤ 뇌하수체 전엽은 ②에 대한 수용체를 가진다.

형성평가

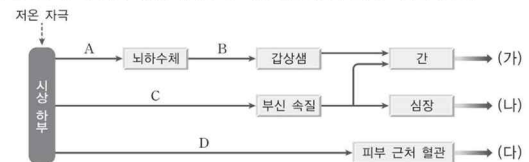
4. 그림은 정상인이 운동을 할 때 호르몬 X와 Y의 혈중 농도를 나타낸 것이다. 호르몬 X와 Y는 모두 이차에서 분비된다.

- ① 호르몬 X는 간에서 글리코겐의 합성을 증가시킨다.
- ② 호르몬 Y는 이자의 β 세포에서 분비된다.
- ③ 호르몬 X와 Y는 간에서 길항작용을 한다.
- ④ 호르몬 X는 간세포에서 모세혈관으로 포도당의 방출을 촉진한다.
- ⑤ 호르몬 Y가 과다분비되면 당뇨병이 될 수 있다.



형성평가

5. 그림은 저온 자극이 주어졌을 때 일어나는 체온 조절 과정의 일부를 나타낸 것이다.

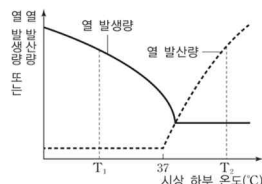


이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① B는 TRH의 의한 조절 과정이다.
- ② (가)는 열 발산량 증가이다.
- ③ C는 ACTH에 의한 조절 과정이다.
- ④ D는 부교감 신경에 의한 조절 과정이다.
- ⑤ A와 B에 의한 조절 과정의 효과보다 C에 의한 조절 과정의 효과가 더 빠르게 나타난다.

형성평가

6. 그림은 시상하부의 온도에 따른 근육의 열 발생량과 피부의 열 발산량을 나타낸 것이다.



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

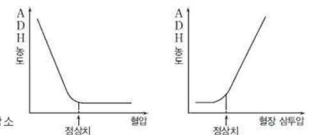
- ① 체온은 시상하부에 의해 조절된다.
- ② 교감 신경의 활동전위 발생 빈도는 T_2 일 때보다 T_1 일 때 크다.
- ③ 피부 근처 혈관에 흐르는 혈액의 양은 T_2 일 때보다 T_1 일 때 많다.
- ④ 피부 근처 혈관의 수축은 T_2 일 때보다 T_1 일 때 더 촉진된다.
- ⑤ 혈중 TSH의 농도는 T_2 일 때보다 T_1 일 때 높다.

형성평가

7. 그림은 혈압과 혈장 삼투압에 따른 항이뇨 호르몬(ADH)의 농도를 그래프로 나타낸 것이다.

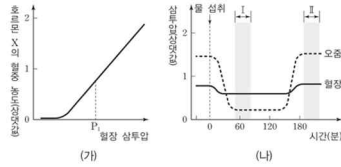
이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 생리 식염수를 마시면 ADH의 분비가 증가한다.
- ② 물을 많이 마시면 콩팥에서 물의 재흡수가 증가한다.
- ③ 혈압이 정상치보다 낮아지면 오줌 생성량이 증가한다.
- ④ 혈압이 정상치보다 높아지면 ADH의 분비가 증가한다.
- ⑤ 혈장 삼투압이 정상치보다 높아지면 오줌 생성량이 감소한다.



형성평가

8. 그림 (가)는 정상인의 혈장 삼투압에 따른 호르몬 X의 혈중 농도를, (나)는 이 사람이 물 1L를 섭취한 후 시간에 따른 혈장과 오줌의 삼투압을 나타낸 것이다. X는 뇌하수체 후엽에서 분비된다.

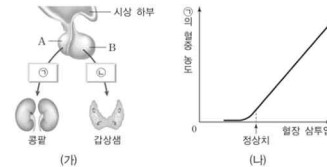


이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 시상하부는 X의 분비를 조절한다.
- ② P₁일 때 방울 많이 흘리면 혈중 X의 농도는 감소한다.
- ③ 생성되는 오줌의 양은 구간 I에서보다 구간 II에서 많다.
- ④ 혈장삼투압이 높아지면 생성되는 소변의 양은 감소한다.
- ⑤ 구간 II에서가 구간 I에서보다 배출수되는 물의 양이 많다.

형성평가

9. 그림 (가)는 뇌하수체(A, B)에서 분비되는 두 가지 호르몬 ㉠, ㉡과 표적기관을, (나)는 혈장삼투압에 따른 ㉠의 혈중 농도를 나타낸 것이다.



이에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① ㉠은 뇌하수체 후엽에서 생성된다.
- ② B에서 TRH가 분비된다.
- ③ 호르몬 ㉡은 음성피드백에 의해 분비량이 조절된다.
- ④ 혈중 ㉠의 농도가 증가하면 오줌 속 요소의 농도가 증가한다.
- ⑤ 호르몬 ㉡가 과다분비되면 산소소비가 증가한다.

질환의 종류

비감염성 질환

병원체에 감염되지 않아도 발생하는 질병 -> 타인에게 전염되지 않음.

원인 : 유전적 요인, 환경 요인, 생활 습관 등

예 : 당뇨병, 고혈압, 혈우병 등

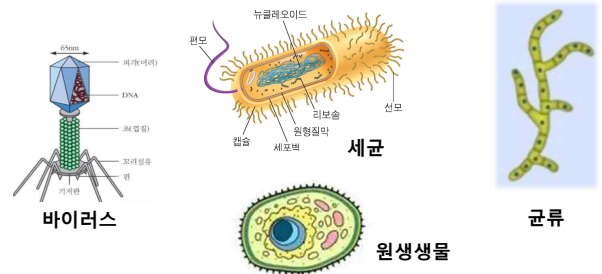
감염성 질환

병원체에 감염되어 발생하는 질병 -> 타인에게 전염될 수 있음.

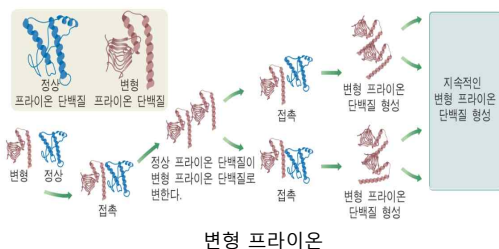
경로 : 공기, 음식물, 접촉 등

예 : 결핵, 독감, 말라리아, 천연두, 콜레라 등

병원체 감염성 질환을 일으키는 감염 입자



병원체 감염성 질환을 일으키는 감염 입자



면역

몸 속으로 들어온 병원체에 대항하여 스스로를 보호하는 방어작용

선천성 면역

병원체 감염 전부터 누구나 가지고 태어나는 방어 능력
감염된 병원체의 종류를 구분하지 않고 신속하게 일어남.

후천성 면역

병원체에 노출되어 발달하는 방어 능력
병원체의 종류에 따라 특이적으로 대응함. -> 느리게 일어남.

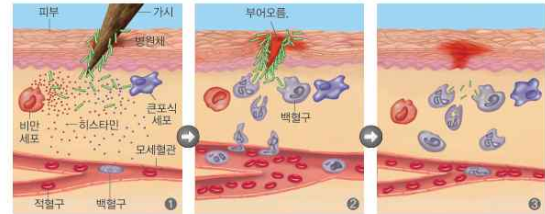
선천면역(비특이적 방어작용)

표면의 방어벽 피부 점막 분비액

내부 방어 염증반응 식균작용

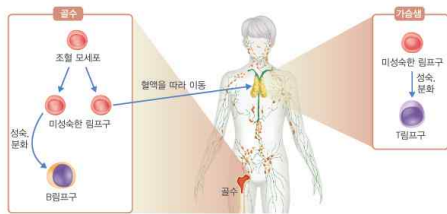
선천면역(비특이적 방어작용)

- 염증반응과 식균작용



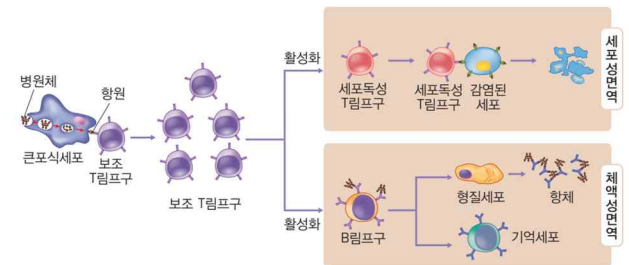
후천면역(특이적 방어작용)

림프구 : 백혈구의 일종, 골수에서 생성



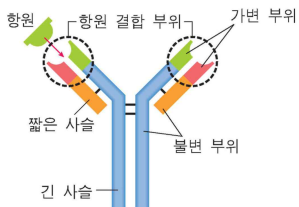
▲ 사람의 림프계와 림프구의 생성, 성숙, 분화

후천면역(특이적 방어작용)

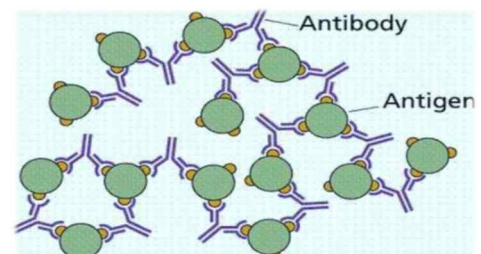


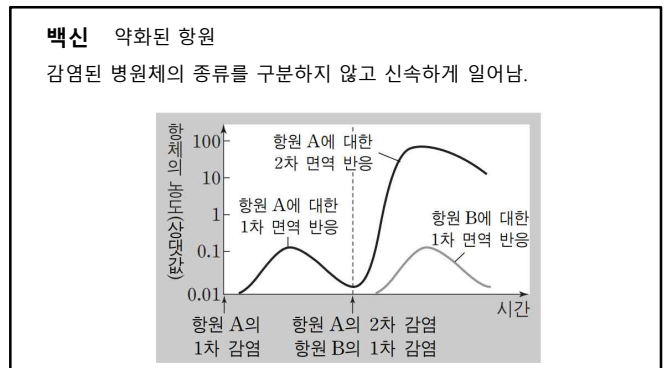
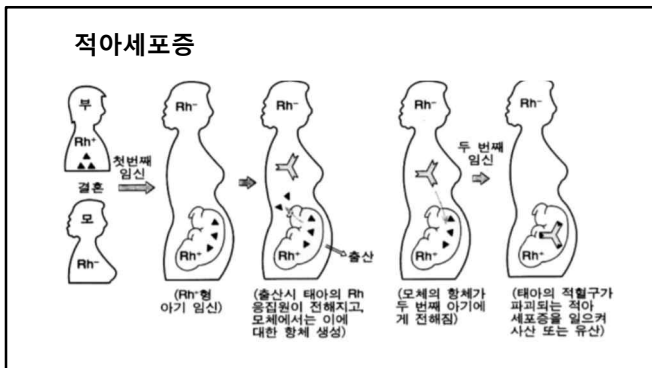
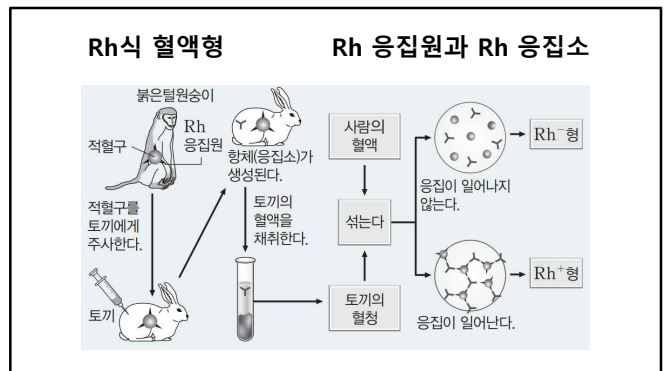
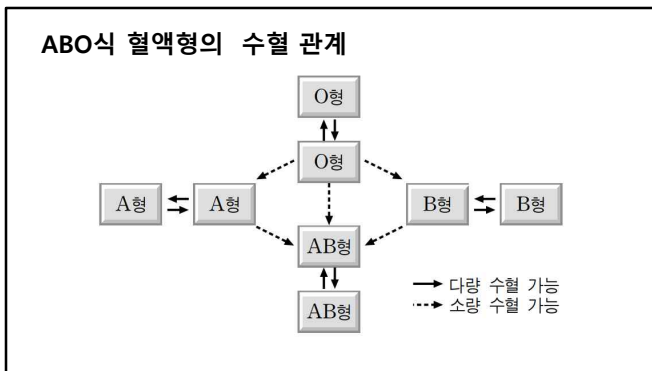
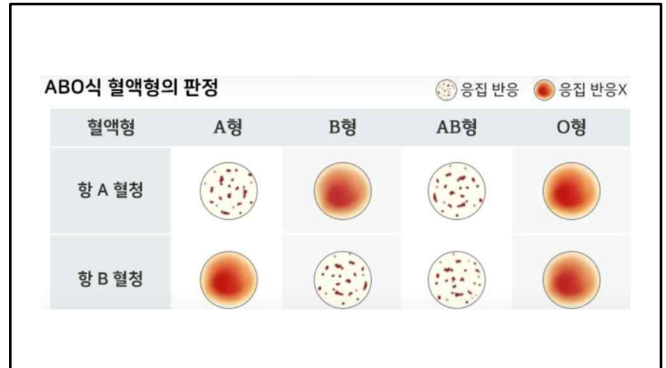
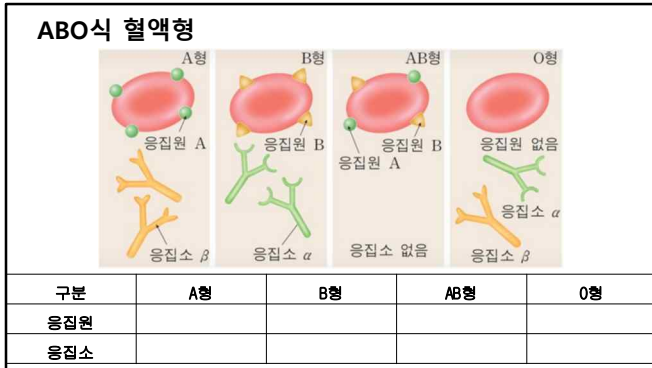
항원(non-self) : 비자기물질, 면역반응의 원인 물질

항체(antibody) : 항원을 무력화시키는 면역 단백질



항원 항체 반응





자가면역질환
제1형 당뇨병
알레르기

류머티스성 관절염

AIDS(에이즈)

